



**ANEXO C2-2**  
**LÍNEA DE BASE**  
**FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**NUEVA LÍNEA 4x220 kV DESDE S/E CENTELLA A**  
**SECCIONAMIENTO DEL SEGMENTO DE LA LÍNEA 2x220 kV**  
**LOS PIUQUENES – TAP MAURO**



**OCTUBRE 2020**

# ANEXO C2-2 LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

## DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NUEVA LÍNEA 4x220 kV DESDE S/E CENTELLA A SECCIONAMIENTO DEL SEGMENTO DE LA LÍNEA 2x220 kV LOS PIUQUENES – TAP MAURO

### ÍNDICE DE CONTENIDO

|       |                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                                             | 6  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                                                | 6  |
| 2.1   | Objetivo General.....                                                          | 6  |
| 2.2   | Objetivos Específicos .....                                                    | 6  |
| 3     | ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                        | 7  |
| 4     | METODOLOGÍA.....                                                               | 10 |
| 4.1   | Recopilación de antecedentes .....                                             | 10 |
| 4.1.1 | Fuentes de información.....                                                    | 10 |
| 4.2   | Fotointerpretación .....                                                       | 11 |
| 4.3   | Levantamiento de terreno.....                                                  | 12 |
| 4.3.1 | Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización .....                 | 12 |
| 4.3.2 | Caracterización de ambientes .....                                             | 13 |
| 4.4   | Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley Nº 20.283... | 14 |
| 4.4.1 | Bosques.....                                                                   | 14 |
| 4.4.2 | Matorrales y Matorrales arborescentes.....                                     | 15 |
| 4.4.3 | Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con arboles.....                     | 18 |
| 4.4.4 | Formación de Suculentas .....                                                  | 19 |
| 4.4.5 | Plantaciones y bosque mixto.....                                               | 19 |
| 4.4.6 | Zonas denudadas.....                                                           | 19 |
| 4.5   | Singularidades flora y vegetación.....                                         | 19 |
| 5     | RESULTADOS.....                                                                | 23 |
| 5.1   | Recopilación de antecedentes .....                                             | 23 |
| 5.1.1 | Marco biogeográfico .....                                                      | 23 |
| 5.1.2 | Proyectos cercanos sometidos al SEIA .....                                     | 28 |
| 5.1.3 | Especies de flora potencial .....                                              | 28 |



|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 5.2   | Levantamiento de terreno.....            | 33 |
| 5.2.1 | Unidades de muestreo .....               | 33 |
| 5.2.2 | Vegetación .....                         | 38 |
| 5.2.3 | Riqueza de especies.....                 | 62 |
| 5.2.4 | Abundancia y densidad de especies.....   | 66 |
| 5.3   | Análisis singularidades ambientales..... | 72 |
| 6     | CONCLUSIONES.....                        | 77 |
| 7     | BIBLIOGRAFÍA .....                       | 79 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|           |                                                                                                               |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.  | Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación .....                                        | 12 |
| Tabla 2.  | Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) .....                                      | 13 |
| Tabla 3.  | Clasificación estructural de bosques .....                                                                    | 15 |
| Tabla 4.  | Clasificación estructural de matorrales .....                                                                 | 16 |
| Tabla 5.  | Clasificación estructural de matorrales arborescentes .....                                                   | 16 |
| Tabla 6.  | Clasificación estructural de praderas.....                                                                    | 18 |
| Tabla 7.  | Clasificación estructural de praderas con arbustos.....                                                       | 18 |
| Tabla 8.  | Clasificación estructural de praderas con árboles.....                                                        | 18 |
| Tabla 9.  | Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación.....           | 19 |
| Tabla 10. | Proyectos cercanos sometidos al SEIA.....                                                                     | 28 |
| Tabla 11. | Listado de flora potencial .....                                                                              | 28 |
| Tabla 12. | Campañas de terreno realizadas en el área de influencia del Proyecto .....                                    | 33 |
| Tabla 13. | Ubicación de los puntos de muestreo y formación .....                                                         | 33 |
| Tabla 14. | Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto ..... | 39 |
| Tabla 15. | Bosque con sus respectivas asociaciones identificadas en el área de influencia del Proyecto .....             | 42 |
| Tabla 16. | Formación arbórea con su respectiva asociación identificada en el área de influencia del Proyecto .....       | 45 |
| Tabla 17. | Formación suculenta con sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto. ....              | 47 |



|           |                                                                                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 18. | Formaciones de Matorral con sus respectivas asociaciones identificadas en el área de influencia del Proyecto ..... | 50 |
| Tabla 19. | Formación de matorral ralo con sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto. ....            | 52 |
| Tabla 20. | Formación de matorral muy abierto con sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto. ....     | 54 |
| Tabla 21. | Formación de Matorral abierto y su respectiva asociación en el área de influencia del Proyecto .....               | 56 |
| Tabla 22. | Formación de Matorral semidenso y sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto .....         | 57 |
| Tabla 23. | Matorral denso con suculenta y su respectiva asociación en el área de influencia del Proyecto. ....                | 59 |
| Tabla 24. | Herbazal y su respectiva asociación en el área de influencia del Proyecto .                                        | 60 |
| Tabla 25. | Áreas sin vegetación en el área de influencia del Proyecto .....                                                   | 62 |
| Tabla 26. | Listado florístico en el área de influencia del Proyecto.....                                                      | 63 |
| Tabla 27. | Abundancia relativa (%) de especies leñosas en el área de influencia del Proyecto .....                            | 67 |
| Tabla 28. | Densidad de especies leñosas (número de individuos/hectárea), en el área de influencia del Proyecto .....          | 68 |
| Tabla 29. | Abundancias relativa de especies herbáceas, suculentas y arbustivas .....                                          | 70 |
| Tabla 30. | Formaciones xerofíticas con presencia de especies en categoría de conservación. ....                               | 73 |
| Tabla 31. | Especies en categoría de amenaza presentes en el área de influencia.....                                           | 74 |
| Tabla 32. | Especies protegidas presentes en el área de influencia por D.S. 68/2009...                                         | 74 |
| Tabla 33. | Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto .....                                | 75 |
| Tabla 34. | Especie con limite de distribución en el área de influencia del Proyecto. ...                                      | 76 |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|               |                                                                                                 |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1. | Bosque muy abierto con suculentas de <i>Acacia caven</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i> ..... | 43 |
| Fotografía 2. | Bosque abierto de <i>Acacia caven</i> .....                                                     | 44 |
| Fotografía 3. | Formación arbórea semidensa de <i>Lithraea caustica</i> .....                                   | 46 |



|                |                                                                                              |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 4.  | Formación suculenta abierta de <i>Trichocereus chiloensis</i> .....                          | 48 |
| Fotografía 5.  | Formación suculenta densa de <i>Trichocereus chiloensis</i> - <i>Puya berteroniana</i> ..... | 49 |
| Fotografía 6.  | Matorral ralo de <i>Colliguaja odorífera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> .....          | 53 |
| Fotografía 7.  | Matorral muy abierto de <i>Baccharis linearis</i> .....                                      | 55 |
| Fotografía 8.  | Matorral abierto de <i>Colliguaja odorífera</i> .....                                        | 56 |
| Fotografía 9.  | Matorral semidenso de <i>Colliguaja odorífera</i> .....                                      | 58 |
| Fotografía 10. | Matorral denso de <i>Flourensia thurifera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> .....         | 59 |
| Fotografía 11. | Herbazal de <i>Erodium cicutarium</i> .....                                                  | 60 |
| Fotografía 12. | Zona denudada en el área de influencia del Proyecto. ....                                    | 61 |
| Fotografía 13. | Áreas sin vegetación en el área de influencia del Proyecto .....                             | 62 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|           |                                                                                             |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. | Ubicación General del Área de influencia del Proyecto .....                                 | 9  |
| Figura 2. | Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994) ..... | 25 |
| Figura 3. | Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) .....   | 27 |
| Figura 4. | Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto                    | 37 |
| Figura 5. | Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto.....                       | 41 |

## ÍNDICE DE APÉNDICES

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Apéndice 1. | Cartografía digital área de influencia Flora y Vegetación |
| Apéndice 2. | Puntos de muestreo                                        |
| Apéndice 3. | Formaciones vegetales                                     |

# 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de Línea de Base de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación del Proyecto “Nueva línea 4x220 kV desde S/E Centella a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes – Tap Mauro” (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Salamanca, provincia de Choapa, región de Coquimbo, según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012.

Dentro de las actividades realizadas en gabinete, se revisaron los antecedentes bibliográficos de la zona, en términos de formaciones vegetales y flora descrita para el área de influencia del Proyecto. Por otro lado, las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de los ambientes del área de influencia, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en la misma. Este informe da cuenta de los resultados obtenidos durante las campañas realizadas en primavera 2019 y en otoño 2020.

La descripción y clasificación de vegetación, se realizó en unidades de muestreo previamente definidas, y se sustenta en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley Nº 20.283, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) para flora y vegetación, Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017).

## 2 OBJETIVOS

### ***2.1 Objetivo General***

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al Proyecto de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

### ***2.2 Objetivos Específicos***

A partir del artículo 18 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar los ambientes presentes en el área de influencia del Proyecto.



- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

Adicionalmente y en relación a las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar la contribución de especies de flora nativas y exóticas del área de influencia del Proyecto.
- Analizar los elementos con singularidad ambiental asociados a vegetación y flora.

### 3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017), ésta se define como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA)”*. En este sentido, para el componente de flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de definir si existen o no aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

Según indica la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), el Área de Influencia del elemento flora y vegetación debe considerar el espacio geográfico comprendido por los potenciales impactos generados por las partes, obras o acciones del Proyecto. En este sentido, el área de influencia del Proyecto se determinó en base al tipo de vegetación existente en la zona, o bien el aspecto fisonómico del paisaje, además de

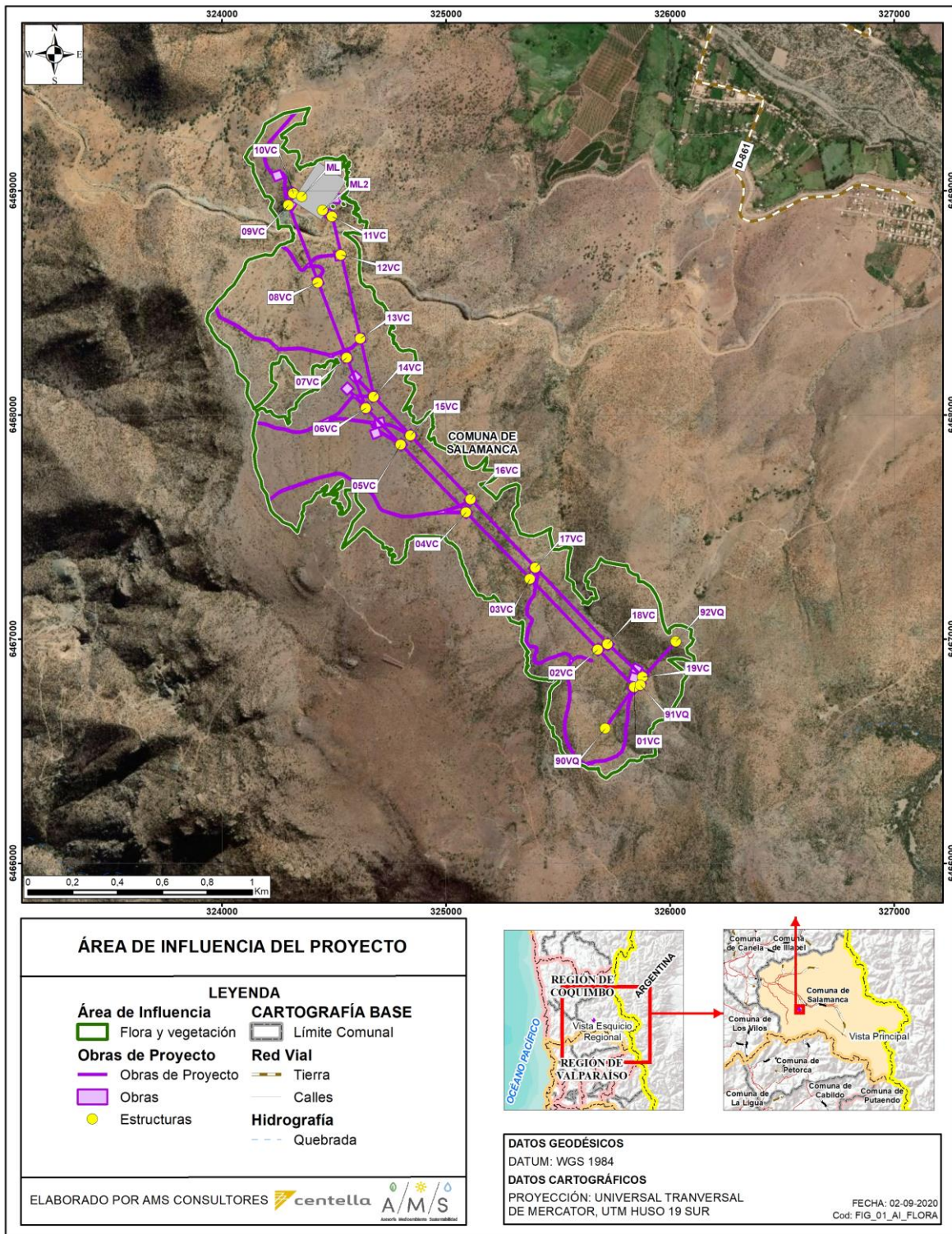


Línea de Base de Flora y Vegetación  
DIA Nueva línea 4x220 kV desde S/E  
Centella a Seccionamiento del  
segmento de la Línea 2x220 kV Los  
Piuquenes – Tap Mauro

considerar todas las obras de modificación del Proyecto. La superficie total del área de influencia corresponde a 174,57 ha (Figura 1), el shp y kmz se encuentran en el Apéndice 1.



Figura 1.Ubicación General del Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 *Recopilación de antecedentes*

#### 4.1.1 Fuentes de información

Se revisaron las fuentes de información de literatura especializada, es decir, científica y académica, informes del estado y del SEA presentes en la zona biogeográfica donde se ubica el área de influencia del Proyecto con el objetivo de caracterizar flora y vegetación potencial.

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Para identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015) en los cuales se sustenta la metodología planteada.

##### 4.1.1.1 *Proyectos cercanos sometidos al SEIA*

Se analizaron las líneas de base de 3 proyectos sometidos y aprobados en el marco del SEIA, emplazados en las cercanías del Proyecto. La riqueza de especies de flora detectada en estos estudios fue incluida en el listado de flora potencial, a modo de referencia.

##### 4.1.1.2 *Especies de flora potencial*

Considerando su no obligatoriedad, pero si la utilidad para caracterizar el componente, se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, tomando en consideración el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Clase, Familia y Nombre común.

## 4.2 Fotointerpretación

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. De acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron las coberturas, según los siguientes criterios:

- Tono y Color: Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- Texturas: Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- Formas: La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- Sombras: El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo a la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos definidos en esta fotointerpretación preliminar se basó en *clases de uso actual del suelo*, definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (Tabla 1).

**Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación**

| Uso actual                       | Sub-uso                                                                | Aplicabilidad en Área de Influencia |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bosque                           |                                                                        | No Aplica                           |
| Matorral                         |                                                                        | Aplica                              |
| Praderas                         |                                                                        | Aplica                              |
| Humedal                          | Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)                                    | No Aplica                           |
| Cuerpos de agua                  | Lagos, lagunas, embalses                                               | No Aplica                           |
| Áreas desprovistas de vegetación | Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo | Aplica                              |
| Áreas urbanas e industriales     | Actividad minera, caminos mineros, áreas industriales                  | No Aplica                           |
| Plantación forestal              |                                                                        | No Aplica                           |
| Terrenos agrícolas               |                                                                        | No Aplica                           |
| Nieve y glaciares                |                                                                        | No Aplica                           |

Fuente: Modificada a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

### 4.3 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de los ambientes presentes en el área del Proyecto. En gabinete, se determinaron puntos de muestreo preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante la campaña de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de un especialista, con el objetivo de determinar los tipos de vegetación presentes en el área, y validar las formaciones vegetales.

#### 4.3.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

En gabinete, se determinaron puntos de descripción y caracterización preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales definidas *a priori* a partir de la fotointerpretación.

Los puntos de descripción y/o caracterización se distribuyeron de manera aleatoria en las distintas unidades vegetacionales derivadas de la fotointerpretación, debido fundamentalmente a la homogeneidad estructural de este tipo de ambiente. De esta manera, se ejecutaron en el área de influencia del Proyecto, un total de 75 puntos de muestreo.



## 4.3.2 Caracterización de ambientes

### 4.3.2.1 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m<sup>2</sup>), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura, DAP y Número individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).
- Suculentas: Numero de individuos por especie y estimación de cobertura (%).

### 4.3.2.2 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

**Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)**

| Registro | Atributos de la Población                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela |

| Registro | Atributos de la Población                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela                                      |
| 3        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela                                      |
| 2        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela                                       |
| 1        | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura |
| +        | Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)                                                                        |
| r        | Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)                                                                   |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

#### **4.4 Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley Nº 20.283**

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para clasificar las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio (cobertura), y la forma de vida o forma biológica de la(s) especie(s) dominante(s).

La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal, representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, la vegetación zonal es posible clasificarla en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

##### **4.4.1 Bosques**

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbóreo. Según el artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, *bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.* Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación

natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total. Cuando una unidad vegetacional no cumple las condiciones para ser catalogada como bosque, se denominan como *Formaciones arbóreas*.

En relación a las definiciones contenidas en la ley 20.283, los bosques nativos se pueden clasificar como bosque nativo de preservación, el cual corresponden a aquellos cualquiera sea su superficie presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente bajo alguna categoría de conservación. Las categorías de conservación se relacionan directamente con la Ley Nº 19.300 y su reglamento, en las categorías de: “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”.

De acuerdo a sus grados de cobertura, los bosques se pueden clasificar en las siguientes formaciones;

**Tabla 3. Clasificación estructural de bosques**

| Formación          | Rango Altura (m) árboles | Rango Cobertura (%) especies arbóreas |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Bosque ralo        | -                        | -                                     |
| Bosque muy abierto | >2m                      | 10 a 25%                              |
| Bosque abierto     | >2m                      | 25 a 50%                              |
| Bosque semidenso   | >2m                      | 50 a 70%                              |
| Bosque denso       | >2m                      | >75%                                  |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En cualquiera de estas formaciones los matorrales pueden ocupar una cobertura de 0-100% y las herbáceas de 0-100%.

#### **4.4.2 Matorrales y Matorrales arborescentes**

Los Matorrales corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y donde las especies de hábito arbóreo no superan el 10% de cobertura.

En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de la siguiente manera:

**Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales**

| Formación            | Rango Altura (m)<br>arbustos | Rango Cobertura (%)<br>arbustos |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Matorral ralo        | < 2m                         | 1 a 10%                         |
| Matorral muy abierto | < 2m                         | 10 a 25%                        |
| Matorral abierto     | < 2m                         | 25 a 50%                        |
| Matorral semidenso   | < 2m                         | 50 a 75%                        |
| Matorral denso       | < 2m                         | >75%                            |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de los matorrales arborescentes la cobertura de las especies arbóreas no puede superar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables. En caso contrario que las especies arbóreas superen dichas coberturas se estaría en presencia de un bosque.

**Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales arborescentes**

| Formación            | Rango Altura (m)<br>arbustos | Rango Cobertura (%)<br>arbustos | Rango Cobertura (%)<br>arboles |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Matorral ralo        | < 2m                         | -                               | -                              |
| Matorral muy abierto | < 2m                         | -                               | -                              |
| Matorral abierto     | < 2m                         | 25 a 50%                        | <10 y <25%                     |
| Matorral semidenso   | < 2m                         | 50 a 75%                        | <10 y <25%                     |
| Matorral denso       | < 2m                         | >75%                            | <10 y <25%                     |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica afecta a PAS 151, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.



3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la región Metropolitana de Santiago.
6. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo (PAS 151), cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
  - a) superficie mayor o igual a una hectárea;
  - b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
  - c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
  - d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

#### 4.4.3 Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito herbáceo con coberturas que van desde el 5% hasta sobre el 75% pudiendo existir especies de hábito arbustivo y arbóreo con coberturas inferiores al 5%.

**Tabla 6. Clasificación estructural de praderas**

| Formación           | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Pradera rala        | < 2m                          | 5 a 10%                          |
| Pradera muy abierta | < 2m                          | 10 a 25%                         |
| Pradera abierta     | < 2m                          | 25 a 50%                         |
| Pradera semidensa   | < 2m                          | 50 a 75%                         |
| Pradera densa       | < 2m                          | >75%                             |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de las Praderas con arbustos, dominan las especies herbáceas con coberturas que van desde el 10% hasta sobre el 75% donde las especies de hábito arbustivo pueden variar desde el 5 al 25% de cobertura.

**Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con arbustos**

| Formación                        | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>arbustos |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Pradera con arbustos rala        | -                             | -                                | -                               |
| Pradera con arbustos muy abierta | < 2m                          | 10 a 25%                         | 5 a 10%                         |
| Pradera con arbustos abierta     | < 2m                          | 25 a 50%                         | 10 a 25%                        |
| Pradera con arbustos semidensa   | < 2m                          | 50 a 75%                         | 10 a 25%                        |
| Pradera con arbustos densa       | < 2m                          | >75%                             | 10 a 25%                        |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Para el caso de las praderas con árboles el estrato herbáceo va desde el 25% a sobre el 75% donde la cobertura arbórea no puede sobrepasar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables ya que de lo contrario se estaría frente a un Bosque.

**Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con árboles**

| Formación                        | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>árboles |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Pradera con arbustos rala        | -                             | -                                | -                              |
| Pradera con arbustos muy abierta | -                             | -                                | -                              |
| Pradera con arbustos abierta     | < 2m                          | 25 a 50%                         | <10 y <25%                     |

| Formación                         | Rango Altura (m)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>herbáceas | Rango Cobertura (%)<br>arboles |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Pradera con arbustos<br>semidensa | < 2m                          | 50 a 75%                         | <10 y <25%                     |
| Pradera con arbustos densa        | < 2m                          | >75%                             | <10 y <25%                     |

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

#### 4.4.4 Formación de Suculentas

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito suculento (cactáceas) con coberturas que van desde 5% hasta sobre el 25% donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas no sobrepasan el 5% de cobertura.

#### 4.4.5 Plantaciones y bosque mixto

Plantaciones serán todas aquellas formaciones vegetacionales en las cuales predominan arboles exóticos, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular. El bosque mixto será aquel en que se mezclan especies nativas y exóticas, y donde el porcentaje de cobertura de copas de las arbóreas exóticas, supera el 50% respecto al total del bosque.

#### 4.4.6 Zonas denudadas

Corresponde a zonas de vegetación escasa donde las coberturas de los distintos tipos biológicos no superan el 5%.

### 4.5 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. El análisis es realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente (Tabla 9).

**Tabla 9. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación**

| Descripción singularidad                                                           | SEA<br>(2015) | CONAF (2014)               |                       | Aplicabilidad<br>de análisis |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                                    |               | Singularidad<br>Vegetación | Singularidad<br>Flora |                              |
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de<br>baja representatividad nacional. | S-4           | ✓                          |                       | No                           |

| Descripción singularidad                                                                                                                                                               | SEA<br>(2015) | CONAF (2014)               |                       | Aplicabilidad<br>de análisis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |               | Singularidad<br>Vegetación | Singularidad<br>Flora |                              |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                        | S-5           | ✓                          |                       | No                           |
| Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                                                                           | -             | ✓                          |                       | No                           |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                         | S-6           | ✓                          |                       | No                           |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. | S-7           | ✓                          |                       | No                           |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerófitas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. | S-8           | ✓                          |                       | No                           |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                     | S-9           |                            | ✓                     | Si                           |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.                                                         | S-10          |                            | ✓                     | Si                           |
| Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.                                                                                                                 | S11           |                            | ✓                     | Si                           |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                       | S-12          |                            | ✓                     | Si                           |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                       | S-13          |                            | ✓                     | Si                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                                    | S-14          |                            | ✓                     | Si                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                                                | S-15          | ✓                          |                       | Si                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                                                                 | S-16          | ✓                          |                       | Si                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.                                                                                                       | S-17          | ✓                          |                       | Si                           |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.       | S-18          | ✓                          |                       | No                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.              | S-19          | ✓                          |                       | No                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.                                                                                                                    | S-20          |                            |                       | No                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.                                                                           | S-21          |                            |                       | No                           |
| Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                                                                  | S-22          |                            |                       | No                           |

| Descripción singularidad                                                  | SEA<br>(2015) | CONAF (2014)               |                       | Aplicabilidad<br>de análisis |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                           |               | Singularidad<br>Vegetación | Singularidad<br>Flora |                              |
| Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental. | S-23          |                            |                       | No                           |
| Otras singularidades ambientales.                                         | S-24          |                            |                       | No                           |

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).

#### ***S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional***

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Pliscoff (2017). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

#### ***S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles***

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

#### ***S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300***

Se analizó la presencia de esta singularidad, sobre todo para la vegetación arbustiva que eventualmente pueda conformar formaciones xerofíticas. Para ello se utilizó la definición de formaciones xerofíticas contenidas en la Ley N° 20.283 de fomento y recuperación del bosque nativo, así como la información de especies en categoría de conservación registrada en terreno.

#### ***S9: Presencia de especies bajo protección oficial***

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones.

***S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”***

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 15.°

***S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales***

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

***S12: Presencia de especies endémicas***

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, e.g. lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

***S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número***

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.



***S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie***

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

***S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales***

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

***S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada***

Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

## **5 RESULTADOS**

### ***5.1 Recopilación de antecedentes***

#### ***5.1.1 Marco biogeográfico***

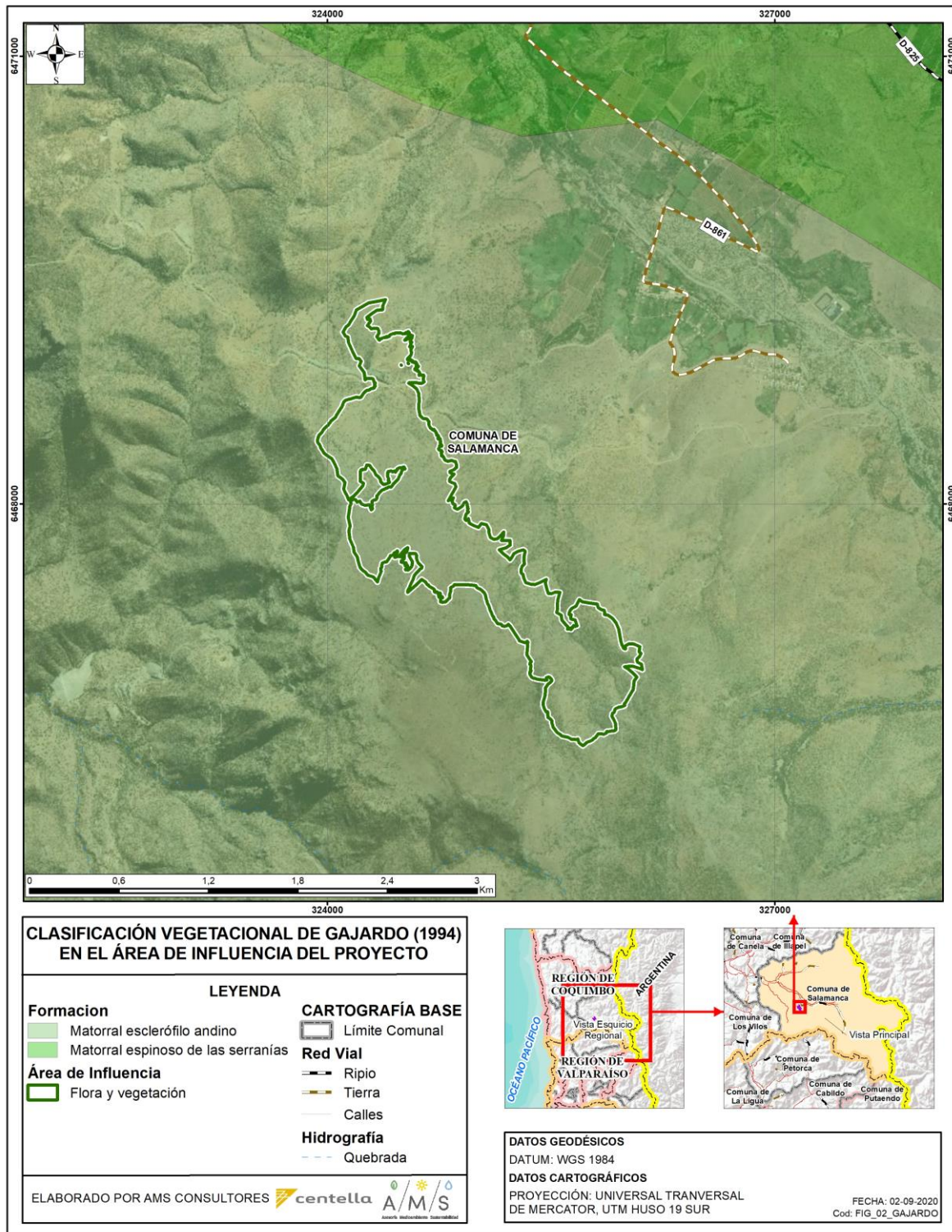
Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El Autor describe que esta zona posee la mayor densidad de población a nivel nacional, que tiene un alto grado de alteración, por lo cual difícilmente se pueden encontrar comunidades vegetacionales originales. Asimismo se destaca que, en la región existe una alta diversidad vegetacional, donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, así como también los arbustos bajos xerofíticos, arbustos espinosos, suculentas y arboles esclerófilos con un gran desarrollo de altura.





Dentro de las subregiones que representa esta región, es la subregión del Matorral y del Bosque esclerófilo la que corresponde con el área de influencia del Proyecto. Corresponde a una unidad vegetacional que se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca una estratificación altitudinal súbita; de igual forma el ambiente muy árido que se genera en verano y ambientes fríos en invierno, así como también el relieve y la exposición, son fuertes influyentes en el patrón de distribución de las comunidades vegetacionales. En general, el paisaje corresponde a un bosque esclerófilo, fuertemente intervenido, el cual convive con matorrales en las laderas de exposición norte, del cual no se tiene mayor información sobre su composición florística, no obstante, se reconoce como el límite de distribución mas austral de varias especies. Algunas de las comunidades vegetacionales arbóreas presentes en la zona corresponden a *Quillaja saponaria* – *Lithraea cautica*, *Quillaja saponaria* – *Colliguaja odorífera* o bien *Acacia caven* – *Lithraea caustica*, asimismo encontramos comunidades arbustivas como *Puya caerulea* – *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* – *Adesmia confusa* y en algunos sectores formaciones constituido principalmente de *Chusque cuminguii*. En la Figura 2 se presenta la clasificación de acuerdo a Gajardo (1994).

Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994)



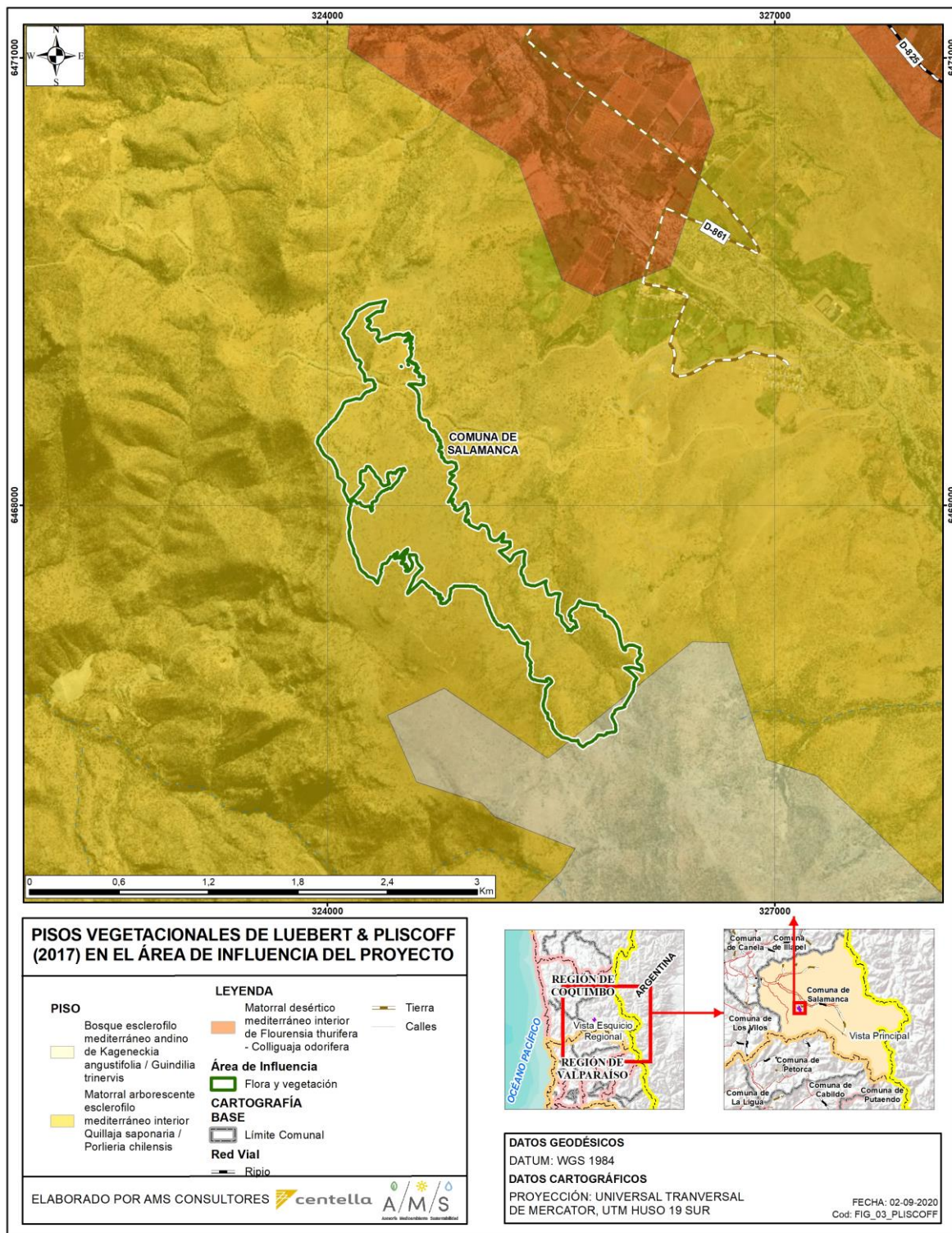
Fuente. Elaboración propia.



Según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, mayoritariamente, en el piso vegetal Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Porlieria chilensis*, el cual se caracteriza por ser una formación arborescente abierta dominada por *Porlieria chilensis* y *Cordia decandra*, entre las cuales crecen especies como *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Acacia caven*, las cuales se acompañan de arbustos como *Colliguaja odorifera*. Los autores mencionan que, dada la alta intervención que ha impactado a estas comunidades vegetacionales, estas han presentado serios cambios en su composición y estructura, por lo cual en la actualidad se evidencia más como formaciones de matorral abierto fuertemente penetrados por elementos de matorrales desérticos como *Flourensia thurifera* y *Heliotropium steniphyllum*, que incluso adopta una fisionomía de una pradera anual donde la vegetación leñosa se encuentra completamente eliminada. En una menor proporción, es posible encontrar el piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Kagenequia angustifolia* y *Guindilia trinervis*, que corresponde a un bosque esclerófilo abierto dominado por *Kageneckia angustifolia* en la estrata arbórea y mientras que en la estrata arbustiva domina *Guindilia trinervis* y *Colliguaja intergerrima*, donde es posible encontrar elementos de pisos altitudinales inmediatamente inferiores como *Kageneckia oblonga* y *Baccharis rhoboidalis* y altitudinales superiores como *Tetraglochin alatum*, *Viviania marifolia* y *Phacelia secunda*. Lo anterior da cuenta del carácter transicional del bosque esclerófilo y el matorral bajo de altitud. Por su parte, en las laderas de exposición norte es frecuente encontrar matorrales espinosos dominados por *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*. En la Figura 3 se presenta la clasificación según Luebert & Pliscoff (2017).



Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)



Fuente. Elaboración propia.

### 5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Se identificaron tres proyectos ubicados en las cercanías del área de influencia, que corresponden a los señalados en la Tabla 10.

**Tabla 10. Proyectos cercanos sometidos al SEIA**

| Proyecto                           | EIA/DIA | RCA/año  | Distancia al Proyecto (km) |
|------------------------------------|---------|----------|----------------------------|
| Línea Tap Off Mauro 1x220 kV       | DIA     | 99/2005  | 2                          |
| Embalse corrales                   | EIA     | 109/1999 | 7                          |
| Ampliación Hotel Village Chilpepín | DIA     | 11/2019  | 9                          |

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>.

### 5.1.3 Especies de flora potencial

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, que incluyó la revisión de las Líneas de Base de los proyectos mencionados en la Tabla 10, se estima la presencia potencial de 151 especies de flora vascular (Tabla 11). Las familias más representadas, corresponden a aquellas que a nivel nacional también presentan una alta representación de especies: Asteraceae (30), Fabaceae (14) y Poaceae (14).

**Tabla 11. Listado de flora potencial**

| Clase         | Familia          | Nombre común        | Nombre científico           | Origen   | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Normativa      |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Magnoliopsida | Fabaceae         | Espino              | <i>Acacia caven</i>         | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Rosaceae         | ----                | <i>Acaena pinnatifida</i>   | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae         | ----                | <i>Adesmia argentea</i>     | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae         | ----                | <i>Adesmia bracteata</i>    | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae         | ----                | <i>Adesmia confusa</i>      | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae         | Varilla             | <i>Adesmia microphylla</i>  | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae         | ----                | <i>Adesmia sp.</i>          | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae         | Arvejilla           | <i>Adesmia tenella</i>      | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Adiantaceae      | Palo negro          | <i>Adiantum chilense</i>    | Nativa   |                    | LC                        | DS 19/2012 MMA |
| Liliopsida    | Alstroemeriaceae | Mariposa del campo  | <i>Alstroemeria pallida</i> | Nativa   | X                  |                           |                |
| Liliopsida    | Alstroemeriaceae | Mariposa del campo  | <i>Alstroemeria pulchra</i> | Nativa   | X                  | EN                        | DS 13/2013 MMA |
| Liliopsida    | Alstroemeriaceae | ---                 | <i>Alstroemeria sp.</i>     | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Primulaceae      | Pimpinella azul     | <i>Anagallis arvensis</i>   | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae       | Manzanilla hedionda | <i>Anthemis cotula</i>      | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Apiaceae         | ----                | <i>Anthriscus caucalis</i>  | Alóctona |                    |                           |                |

| Clase          | Familia         | Nombre común    | Nombre científico             | Origen   | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Normativa      |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Liliopsida     | Poaceae         | ----            | <i>Aristida adscensionis</i>  | nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Elaocarpaceae   | Maqui           | <i>Aristotelia chilensis</i>  | Nativa   |                    |                           |                |
| Liliopsida     | Poaceae         | Teatina         | <i>Avena barbata</i>          | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Asteraceae      | Romerillo       | <i>Baccharis linearis</i>     | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Berberidaceae   | Michay          | <i>Berberis chilensis</i>     | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Asteraceae      | ----            | <i>Brachyclados lycioides</i> | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Sapindaceae     | Rumpiato        | <i>Bridgesia incisifolia</i>  | Nativa   | X                  |                           |                |
| Liliopsida     | Poaceae         | Tembladera      | <i>Briza minor</i>            | Alóctona |                    |                           |                |
| Liliopsida     | Poaceae         | Pasto largo     | <i>Bromus berterianus</i>     | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Montiaceae      | Pata de guanaco | <i>Calandrinia compressa</i>  | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Montiaceae      | Pata de guanaco | <i>Cistanthe picta</i>        | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Montiaceae      | Pata de guanaco | <i>Montiopsis trifida</i>     | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Calceolariaceae | ---             | <i>Calceolaria polifolia</i>  | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Calceolariaceae | Capachito       | <i>Calceolaria sp.</i>        | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Caryophyllaceae | Rosita          | <i>Cardionema ramosissima</i> | Nativa   |                    |                           |                |
| Liliopsida     | Cyperaceae      | ---             | <i>Carex andina</i>           | Nativa   |                    |                           |                |
| Liliopsida     | Cyperaceae      | Estoquillo      | <i>Carex berterianiana</i>    | Nativa   | X                  | EN                        | DS 33/2011 MMA |
| Magnoliopsida  | Solanaceae      | Palqui          | <i>Cestrum parqui</i>         | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Asteraceae      | Chinita         | <i>Chaetanthera chilensis</i> | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Asteraceae      | Chinita         | <i>Chaetanthera sp.</i>       | Nativa   |                    |                           |                |
| Polypodiopsida | Pteridaceae     | Doradilla       | <i>Cheilanthes glauca</i>     | Nativa   |                    | LC                        | DS 38/2015 MMA |
| Polypodiopsida | Pteridaceae     | Doradilla       | <i>Cheilanthes hypoleuca</i>  | Nativa   |                    | LC                        | DS 38/2015 MMA |
| Polypodiopsida | Pteridaceae     | ---             | <i>Cheilanthes mollis</i>     | Nativa   |                    | LC                        | DS 38/2015 MMA |
| Magnoliopsida  | Polygonaceae    | ----            | <i>Chorizanthe sp.</i>        | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Asteraceae      | Chuquiraga      | <i>Chuquiraga ulicina</i>     | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Onagraceae      | Huasita         | <i>Clarkia tenella</i>        | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Rhamnaceae      | Crucero         | <i>Colletia hystrix</i>       | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Euphorbiaceae   | Colliguay       | <i>Colliguaja odorifera</i>   | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Euphorbiaceae   | Colliguay       | <i>Colliguaja salicifolia</i> | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Asteraceae      | ----            | <i>Conyza sp.</i>             | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida  | Caryophyllaceae | ----            | <i>Corrigiola sp.</i>         | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida  | Boraginaceae    | ----            | <i>Cryptantha sp.</i>         | Nativa   |                    |                           |                |
| Liliopsida     | Poaceae         | Chépica         | <i>Cynodon dactylon</i>       | Alóctona |                    |                           |                |
| Liliopsida     | Convolvulaceae  | Dichondra       | <i>Dichondra sericea</i>      | Nativa   |                    |                           |                |

| Clase         | Familia        | Nombre común        | Nombre científico                     | Origen   | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Normativa      |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Liliopsida    | Dioscoreaceae  | Papa cimarrona      | <i>Dioscorea variifolia</i>           | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Cactaceae      | Quisco              | <i>Trichocereus chiloensis</i>        | Nativa   | X                  | NT                        | DS 41/2011 MMA |
| Liliopsida    | Cyperaceae     | Junquillo           | <i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i> | Nativa   |                    |                           |                |
| Gnetopsida    | Ephedraceae    | Pingo-pingo         | <i>Ephedra chilensis</i>              | Nativa   |                    |                           |                |
| Equisetopsida | Equisetaceae   | Hierba del platero  | <i>Equisetum bogotense</i>            | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Cactaceae      | Sandillón           | <i>Eriosyce aurata</i>                | Nativa   | X                  | VU                        | DS 13/2013 MMA |
| Magnoliopsida | Geraniaceae    | Alfilerillo         | <i>Erodium cicutarium</i>             | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Geraniaceae    | Alfilerillo         | <i>Erodium moschatum</i>              | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Escalloniaceae | Lun                 | <i>Escallonia illinita</i>            | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Escalloniaceae | Lun                 | <i>Escallonia pulverulenta</i>        | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Cactaceae      | Copao               | <i>Eulychnia acida</i>                | Nativa   | X                  | LC                        | DS 41/2011 MMA |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Hierba de la perdiz | <i>Facelis retusa</i>                 | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | ----                | <i>Logfia gallica</i>                 | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Maravilla del campo | <i>Flourensia thurifera</i>           | nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae       | Galega              | <i>Galega officinalis</i>             | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Rubiaceae      | Lengua de gato      | <i>Galium aparine</i>                 | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Hierba de la perdiz | <i>Gamochaeta sp.</i>                 | nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Polemoniaceae  | ----                | <i>Gilia valdiviensis</i>             | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Pichanilla          | <i>Gutierrezia resinosa</i>           | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | ----                | <i>Haplopappus glutinosus</i>         | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Crespilla           | <i>Haplopappus bezanillanus</i>       | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | ----                | <i>Haplopappus parvifolius</i>        | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | ----                | <i>Haplopappus sp.</i>                | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Poquil              | <i>Helenium aromaticum</i>            | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Brassicaceae   | Mostacilla          | <i>Hirschfeldia incana</i>            | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Araliaceae     | Hierba del pato     | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i>      | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Araliaceae     | Hierba del pato     | <i>Hydrocotyle sp.</i>                | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Hierba del chancho  | <i>Hypochoeris sp.</i>                | --       |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Rosaceae       | Bollén              | <i>Kageneckia oblonga</i>             | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Krameriaceae   | Pacul               | <i>Krameria cistoidea</i>             | Nativa   | X                  | LC                        | DS 42/2011     |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | ----                | <i>Leucheria tenuis</i>               | Nativa   | X                  |                           |                |
| Liliopsida    | Aaryllidaceae  | Huilli              | <i>Leucocoryne ixioides</i>           | Nativa   | X                  |                           |                |

| Clase         | Familia         | Nombre común        | Nombre científico                | Origen   | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Normativa      |
|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Magnoliopsida | Loranthaceae    | Quintral del espino | <i>Ligaria cuneifolia</i>        | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Anacardiaceae   | Litre               | <i>Lithraea caustica</i>         | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Sapindaceae     | Llagunoa            | <i>Llagunoa glandulosa</i>       | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae        | ----                | <i>Lotus subpinnatus</i>         | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Myrtaceae       | Chequén             | <i>Luma chequen</i>              | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | Melosa              | <i>Madia chilensis</i>           | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Malesherbiaceae | ----                | <i>Malesherbia fasciculata</i>   | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Malesherbiaceae | ----                | <i>Malesherbia humilis</i>       | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Malvaceae       | Malva               | <i>Malva sp.</i>                 | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Celastraceae    | Maitén              | <i>Maytenus boaria</i>           | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae        | Alfalfa de campo    | <i>Medicago minima</i>           | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Fabaceae        | Alfalfa de campo    | <i>Medicago polymorpha</i>       | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Caryophyllaceae | ----                | <i>Microphyes minima</i>         | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Polygonaceae    | Quilo               | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>   | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | ----                | <i>Mutisia sp.</i>               | Nativa   |                    |                           |                |
| Liliopsida    | Poaceae         | Nudillo             | <i>Nassella chilensis</i>        | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Cactaceae       | Viejito             | <i>Neoporteria nidus</i>         | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Iridaceae       | ---                 | <i>Olsynium philippi</i>         | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Cactaceae       | Gatito              | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>    | Nativa   |                    | LC                        | DS 19/2012 MMA |
| Liliopsida    | Asparagaceae    | ----                | <i>Oziroa biflora</i>            | Nativa   |                    |                           |                |
| Liliopsida    | Asphodelaceae   | Azulillo            | <i>Pasithea coerulea</i>         | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Boraginaceae    | ----                | <i>Pectocarya linearis</i>       | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Boraginaceae    | ----                | <i>Plagiobothrys myosotoides</i> | Nativa   |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Plantaginaceae  | ----                | <i>Plantago firma</i>            | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Plantaginaceae  | ----                | <i>Plantago hispidula</i>        | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Plantaginaceae  | Siete venas         | <i>Plantago lanceolata</i>       | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Lythraceae      | ----                | <i>Pleurophora pungens</i>       | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Lythraceae      | ----                | <i>Pleurophora pusilla</i>       | Nativa   | X                  |                           |                |
| Liliopsida    | Poaceae         | Coirón              | <i>Poa sp.</i>                   | --       |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | Mitique             | <i>Podanthus mitiqui</i>         | Nativa   | X                  |                           |                |
| Magnoliopsida | Polygonaceae    | Sanguinaria         | <i>Polygonum aviculare</i>       | Alóctona |                    |                           |                |
| Liliopsida    | Poaceae         | Pata de conejo      | <i>Polypogon monspeliensis</i>   | Alóctona |                    |                           |                |
| Magnoliopsida | Zygophyllaceae  | Guayacán            | <i>Porlieria chilensis</i>       | Nativa   | X                  | VU                        | DS 51/2008     |
| Magnoliopsida | Fabaceae        | Algarrobo           | <i>Prosopis chilensis</i>        | Nativa   |                    | VU                        | DS 13/2013 MMA |



| Clase         | Familia         | Nombre común        | Nombre científico               | Origen   | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Normativa |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Magnoliopsida | Asteraceae      | Huañil              | <i>Proustia cuneifolia</i>      | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | Huañil              | <i>Proustia ilicifolia</i>      | Nativa   | X                  |                           |           |
| Liliopsida    | Bromeliaceae    | Chagual             | <i>Puya berteroniana</i>        | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Cactaceae       | Quisquito           | <i>Pyrrhocactus curvispinus</i> | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Quillajaceae    | Quillay             | <i>Quillaja saponaria</i>       | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Grossulariaceae | ----                | <i>Ribes sp.</i>                | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Salicaceae      | Sauce amargo        | <i>Salix humboldtiana</i>       | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Solanaceae      | ---                 | <i>Salpiglossis sinuata</i>     | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Lamiaceae       | Oreganillo          | <i>Hedeoma multiflora</i>       | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Anacardiaceae   | Huingán             | <i>Schinus polygamus</i>        | Nativa   |                    |                           |           |
| Liliopsida    | Poaceae         | Triguillo           | <i>Schismus arabicus</i>        | Alóctona |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | ----                | <i>Senecio hakeifolius</i>      | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | ----                | <i>Senecio sp.</i>              | --       |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | Sonsa               | <i>Senecio vulgaris</i>         | Alóctona |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Solanaceae      | Tomatillo           | <i>Solanum crispum</i>          | Nativa   |                    |                           |           |
| Liliopsida    | Iridaceae       | Maicillo            | <i>Solenomelus pedunculatus</i> | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | Solidago            | <i>Solidago chilensis</i>       | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | Dicha               | <i>Soliva sessilis</i>          | Nativa   |                    |                           |           |
| Liliopsida    | Poaceae         | Coirón              | <i>Nassella hirtifolia</i>      | Nativa   | X                  |                           |           |
| Liliopsida    | Poaceae         | Champa              | <i>Nassella sp.</i>             | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Rhamnaceae      | Talhuén             | <i>Trevoa quinquenervia</i>     | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Rosaceae        | Horizonte           | <i>Tetraglochin alata</i>       | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Lamiaceae       | Oreganillo          | <i>Teucrium bicolor</i>         | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Apiaceae        | ----                | <i>Torilis nodosa</i>           | Alóctona |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Fabaceae        | Trébol              | <i>Trifolium repens</i>         | Alóctona |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Fabaceae        | Trébol              | <i>Trifolium sp.</i>            | --       |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | ----                | <i>Triptilion sp.</i>           | Nativa   |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Loranthaceae    | Quintral del quisco | <i>Tristerix aphyllus</i>       | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Tropaeolaceae   | ----                | <i>Tropaeolum brachyceras</i>   | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Tropaeolaceae   | Soldadito           | <i>Tropaeolum leptophyllum</i>  | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Apocynaceae     | ----                | <i>Tweedia birostrata</i>       | Nativa   | X                  |                           |           |
| Magnoliopsida | Violaceae       | ----                | <i>Viola sp.</i>                | --       |                    |                           |           |
| Magnoliopsida | Francoaceae     | Oreganillo          | <i>Viviania crenata</i>         | Nativa   | X                  |                           |           |
| Liliopsida    | Poaceae         | Pasto delgado       | <i>Festuca bromoides</i>        | Alóctona |                    |                           |           |

| Clase      | Familia | Nombre común  | Nombre científico     | Origen   | Endemismo nacional | Categoría de conservación | Normativa |
|------------|---------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Liliopsida | Poaceae | Pasto delgado | <i>Festuca myuros</i> | Alóctona |                    |                           |           |
| Liliopsida | Poaceae | Pasto delgado | <i>Festuca sp.</i>    | --       |                    |                           |           |

Fuente. Elaboración propia.

De las 151 especies potenciales identificadas, 119 son nativas *sensu lato*, y de las cuales 62 son endémicas de Chile. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para el área de influencia del Proyecto, 13 especies presentan alguna categoría oficial según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente (Tabla 11).

## 5.2 Levantamiento de terreno

A continuación, se presentan los resultados de las campañas de terreno realizadas para el levantamiento de información sobre la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Las campañas se realizaron en las estaciones de primavera, otoño e invierno completando un total de 75 puntos de muestreo, la Tabla a continuación muestra el detalle de las campañas realizadas. Cabe mencionar que, los antecedentes obtenidos durante la campaña de primavera 2019 fueron recopilados por la consultora AT&M.

**Tabla 12. Campañas de terreno realizadas en el área de influencia del Proyecto**

| Estaciones   | Campañas  | Fechas                 | Puntos de muestreo |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Primavera    | Campaña 1 | 19 y 20 noviembre 2019 | 13                 |
| Otoño        | Campaña 2 | 28 y 30 abril 2020     | 17                 |
| invierno     | Campaña 3 | 13 y 16 julio 2020     | 35                 |
|              | Campaña 4 | 18 y 20 agosto 2020    | 10                 |
| <b>Total</b> |           |                        | <b>75</b>          |

Fuente elaboración propia.

### 5.2.1 Unidades de muestreo

El número de puntos de muestreo se determinó en terreno de acuerdo a la variación de la estructura y dominancia observada en la vegetación a lo largo del área del proyecto, levantando un total de 75 puntos en el área de influencia del Proyecto (Apéndice 2). La ubicación de los puntos de muestreo se muestran en la Tabla 13. La distribución de los puntos se muestra en la Figura 4.

**Tabla 13. Ubicación de los puntos de muestreo y formación**

| Punto de muestreo | Campaña   | Datum WGS 84 Huso 19 S |           | Formación                    |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------|
|                   |           | Este (m)               | Norte (m) |                              |
| P02               | Primavera | 324.377                | 6.469.001 | Matorral ralo con suculentas |
| P03               | Primavera | 324.495                | 6.468.988 | Pradera rala                 |

| Punto de muestreo | Campaña   | Datum WGS 84 Huso 19 S |           | Formación                              |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------------|
|                   |           | Este (m)               | Norte (m) |                                        |
| P04               | Primavera | 324.561                | 6.468.947 | Matorral ralo                          |
| P05               | Primavera | 324.381                | 6.468.837 | Matorral muy abierto                   |
| P06               | Primavera | 324.451                | 6.468.780 | Área desprovista de vegetación         |
| P08               | Primavera | 324.624                | 6.468.306 | Matorral muy abierto con<br>suculentas |
| P09               | Primavera | 324.705                | 6.468.120 | Matorral muy abierto con<br>suculentas |
| P10               | Primavera | 324.890                | 6.467.973 | Matorral muy abierto                   |
| P11               | Primavera | 325.167                | 6.467.716 | Matorral ralo                          |
| P12               | Primavera | 325.179                | 6.467.571 | Matorral ralo                          |
| P13               | Primavera | 325.159                | 6.467.550 | Matorral abierto con<br>suculentas     |
| P14               | Primavera | 325.098                | 6.467.518 | Matorral ralo                          |
| P15               | Primavera | 325.915                | 6.466.656 | Matorral denso con suculentas          |
| 1                 | Otoño     | 324.274                | 6.468.981 | Matorral ralo                          |
| 2                 | Otoño     | 324.395                | 6.469.041 | Matorral ralo con suculentas           |
| 3                 | Otoño     | 324.559                | 6.468.901 | Matorral ralo                          |
| 4                 | Otoño     | 324.349                | 6.468.861 | Matorral muy abierto                   |
| 5                 | Otoño     | 324.552                | 6.468.642 | Matorral ralo                          |
| 6                 | Otoño     | 324.627                | 6.468.823 | Suculenta abierta                      |
| 7                 | Otoño     | 324.513                | 6.468.382 | Matorral ralo con suculentas           |
| 8                 | Otoño     | 324.659                | 6.468.471 | Suculenta densa                        |
| 9                 | Otoño     | 324.684                | 6.468.247 | Matorral muy abierto con<br>suculentas |
| 10                | Otoño     | 324.669                | 6.467.979 | Matorral muy abierto con<br>suculentas |
| 11                | Otoño     | 324.877                | 6.467.900 | Matorral muy abierto                   |
| 17                | Otoño     | 325.786                | 6.466.900 | Matorral muy abierto                   |
| 19                | Otoño     | 325.646                | 6.467.136 | Formación arbórea semidensa            |
| 20                | Otoño     | 325.936                | 6.466.980 | Matorral ralo                          |
| 21                | Otoño     | 325.900                | 6.466.745 | Matorral denso con suculentas          |
| 22                | Otoño     | 325.836                | 6.466.656 | Matorral muy abierto                   |
| 23                | Otoño     | 325.701                | 6.466.607 | Matorral muy abierto                   |
| P1-2              | Invierno  | 324.192                | 6.469.095 | Bosque muy abierto                     |
| P2-2              | Invierno  | 324.274                | 6.469.294 | Zona denudada                          |
| P3-2              | Invierno  | 324.323                | 6.468.673 | Matorral muy abierto                   |
| P4-2              | Invierno  | 324.124                | 6.468.188 | Matorral abierto                       |
| P5-2              | Invierno  | 324.078                | 6.468.388 | Bosque abierto                         |
| P6-2              | Invierno  | 324.307                | 6.467.943 | Suculenta abierta                      |
| P7-2              | Invierno  | 324.489                | 6.467.734 | Matorral ralo                          |

| Punto de muestreo | Campaña  | Datum WGS 84 Huso 19 S |           | Formación                            |
|-------------------|----------|------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                   |          | Este (m)               | Norte (m) |                                      |
| P8-2              | Invierno | 324.816                | 6.467.541 | Bosque muy abierto con<br>suculentas |
| P9-2              | Invierno | 324.310                | 6.467.677 | Matorral ralo                        |
| P10-2             | Invierno | 324.981                | 6.467.479 | Bosque muy abierto con<br>suculentas |
| P11-2             | Invierno | 325.227                | 6.467.260 | Matorral abierto con<br>suculentas   |
| P12-2             | Invierno | 325.325                | 6.467.122 | Matorral abierto con<br>suculentas   |
| P13-2             | Invierno | 325.423                | 6.466.933 | Matorral muy abierto                 |
| P14-2             | Invierno | 325.367                | 6.467.042 | Matorral ralo                        |
| P15-2             | Invierno | 325.797                | 6.467.232 | Matorral muy abierto                 |
| P16-2             | Invierno | 326.056                | 6.467.014 | Matorral ralo                        |
| P17-2             | Invierno | 325.232                | 6.467.565 | Matorral abierto                     |
| P18-2             | Invierno | 324.635                | 6.467.678 | Matorral ralo                        |
| P19-2             | Invierno | 324.153                | 6.468.631 | Matorral ralo                        |
| P20-2             | Invierno | 324.214                | 6.468.476 | Pradera rala                         |
| P21-2             | Invierno | 325.875                | 6.466.892 | Bosque muy abierto                   |
| P22-2             | Invierno | 324.451                | 6.468.855 | Matorral ralo                        |
| P23-2             | Invierno | 325.400                | 6.467.402 | Matorral muy abierto                 |
| P24-2             | Invierno | 326.004                | 6.466.819 | Matorral muy abierto                 |
| PEX01             | Invierno | 325.775                | 6.467.157 | Matorral muy abierto                 |
| PEX02             | Invierno | 324.993                | 6.467.562 | Matorral ralo                        |
| PEX03             | Invierno | 324.204                | 6.468.687 | Pradera rala                         |
| PEX04             | Invierno | 324.081                | 6.468.598 | Matorral ralo                        |
| PEX05             | Invierno | 324.229                | 6.469.222 | Pradera rala                         |
| PEX06             | Invierno | 324.189                | 6.469.147 | Pradera rala                         |
| PEX07             | Invierno | 325.789                | 6.466.744 | Bosque muy abierto                   |
| PEX08             | Invierno | 325.771                | 6.466.745 | Matorral semidenso                   |
| PEX09             | Invierno | 325.801                | 6.466.743 | Matorral muy abierto                 |
| PEX10             | Invierno | 325.777                | 6.466.686 | Bosque muy abierto                   |
| PFX1              | Invierno | 325.755                | 6.467.157 | Matorral ralo                        |
| C3-01             | Invierno | 325.714                | 6.466.453 | Matorral muy abierto                 |
| C3-02             | Invierno | 325.768                | 6.466.546 | Matorral muy abierto                 |
| C3-03             | Invierno | 325.806                | 6.466.632 | Matorral muy abierto                 |
| C3-04             | Invierno | 325.825                | 6.466.740 | Matorral muy abierto                 |
| C3-05             | Invierno | 325.691                | 6.466.629 | Matorral muy abierto                 |
| C3-06             | Invierno | 325.597                | 6.466.685 | Matorral muy abierto                 |
| C3-07             | Invierno | 325.552                | 6.466.787 | Matorral muy abierto                 |
| C3-08             | Invierno | 325.599                | 6.466.925 | Matorral muy abierto                 |



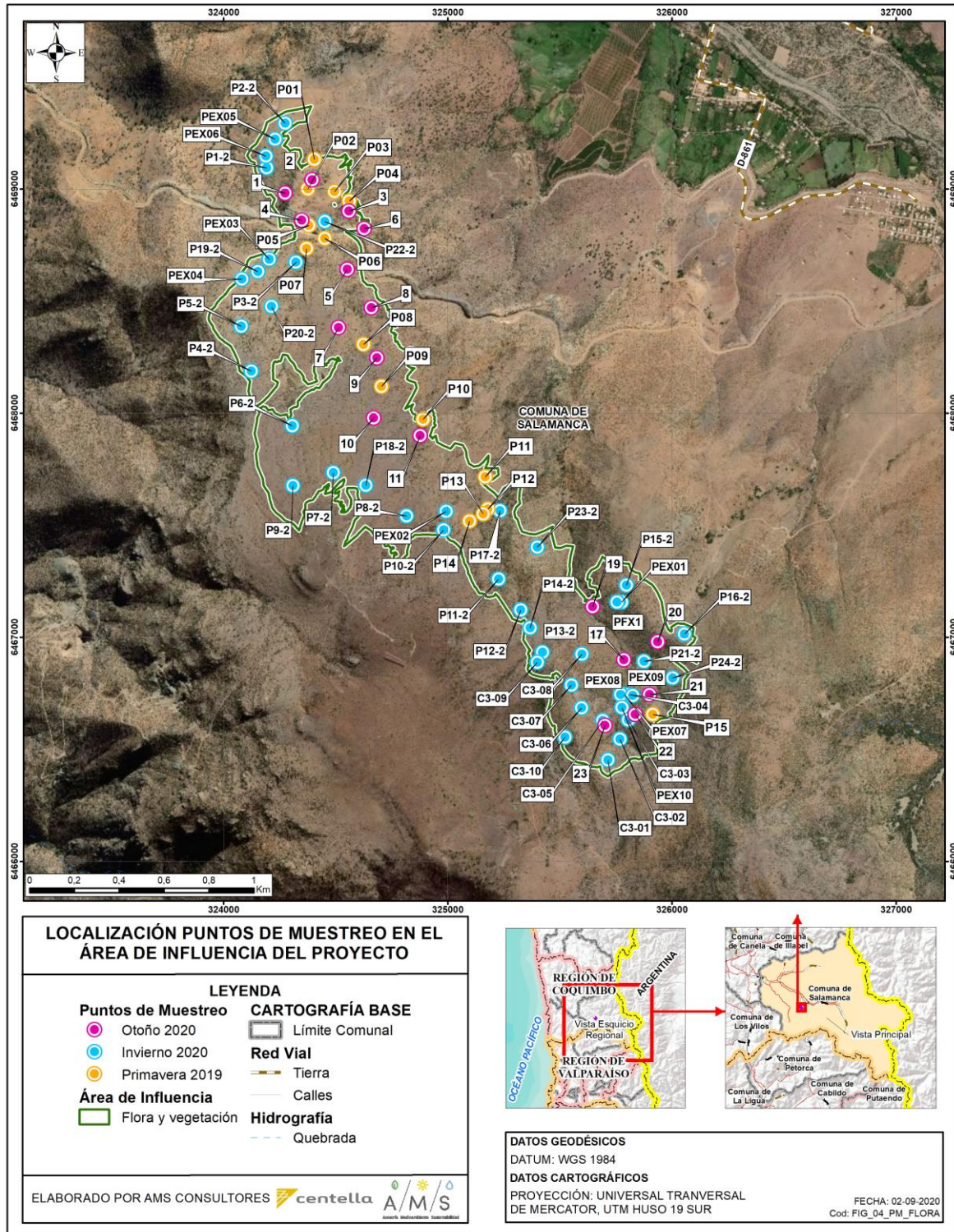
Línea de Base de Flora y Vegetación  
 DIA Nueva línea 4x220 kV desde S/E  
 Centella a Seccionamiento del  
 segmento de la Línea 2x220 kV Los  
 Piuquenes – Tap Mauro

| Punto de<br>muestreo | Campaña  | Datum WGS 84 Huso 19 S |           | Formación            |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|----------------------|
|                      |          | Este (m)               | Norte (m) |                      |
| C3-09                | Invierno | 325.400                | 6.466.888 | Matorral muy abierto |
| C3-10                | Invierno | 325.523                | 6.466.554 | Matorral abierto     |

Fuente. Elaboración propia.



Figura 4. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.



### 5.2.2 Vegetación

La vegetación natural en el área de influencia del Proyecto, se inserta en la Cordillera de los Andes, cercana a la comuna de Salamanca, localidad de Quelen Alto, región de Coquimbo. Esta vegetación, presenta patrones de distribución marcados por las intervenciones antrópicas en el paisaje, lo que refleja en una clara fragmentación y deterioro de los ambientes naturales. De esta forma, las formaciones vegetacionales, se encuentran dominadas por la presencia de especies arbustivas que surgen a partir de la corta de especies arbóreas, encontrando solo pequeños bosquetes en sectores de acumulación de agua, como quebradas, que corresponden a un remanente del bosque esclerófilo existente en el lugar. Lo anterior da cuenta del grado de intervención existente en la zona, que incluso se evidencian áreas totalmente desprovistas de vegetación. Como se mencionó, a pesar del grado de intervención existente en el lugar, se logran evidenciar formaciones de bosque abierto y muy abierto, dominado por *Acacia caven* y en algunos sectores por *Porlieria chilensis*, esta última clasifica a la formación como un bosque de preservación. Las unidades de bosque en general, abarcan un 8,80% del área de influencia, lo que es equivalente a 15,34 ha.

El paisaje se encuentra dominado por formaciones de matorral, las cuales ocupan el 79,37% de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 138,56 ha. En este tipo de formaciones encontramos matorrales ralos, muy abiertos, abiertos, algunos acompañados con especies arbóreas o suculentas, en el cual se evidencia una alta intervención ganadera. Dentro de este grupo vegetal, existen algunos matorrales de carácter xerofítico.

Otras de las formaciones que dominan en el área de influencia del Proyecto, corresponde a aquellas constituidas por especies suculentas, como *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*, representando el 5,21% (9,09 ha). Al igual que la formaciones anteriores, estas tienen carácter de formación xerofítica.

En tercer lugar, se encuentran las formaciones de pradera que representan el 3,72% (6,51 ha) del área de influencia, dominada por *Erodium cicutarium*, y otras hierbas anuales, seguidos de las zonas denudadas las cuales se caracterizan por tener una cobertura vegetal menor a 5%. En una menor representatividad encontramos las formaciones arbóreas las cuales si bien cumplen con la cobertura para ser catalogada como bosque, no presentan la superficie mínima para definirse legalmente como tal, representando solo el 0,13% del total del área de influencia del Proyecto.

Finalmente, las áreas catalogadas como zonas denudadas, las cuales tienen una cobertura vegetal inferior al 5% representan en el área de influencia del Proyecto un 1,09% (1,9 ha) del total de superficie, mientras que las áreas desprovistas de vegetación corresponden

a aquellas áreas intervenidas por caminos de accesos, áreas de intervención minera y sectores compactados desprovistos de vegetación, los cuales representan el 1,69%.

La Tabla 14 muestra las formaciones presente en el área de influencia con sus respectivas asociaciones, mientras que la Figura 5 muestra la distribución de las formaciones vegetales en el área de influencia del Proyecto. Mayores antecedentes sobre formaciones vegetacionales ver Apéndice 3.

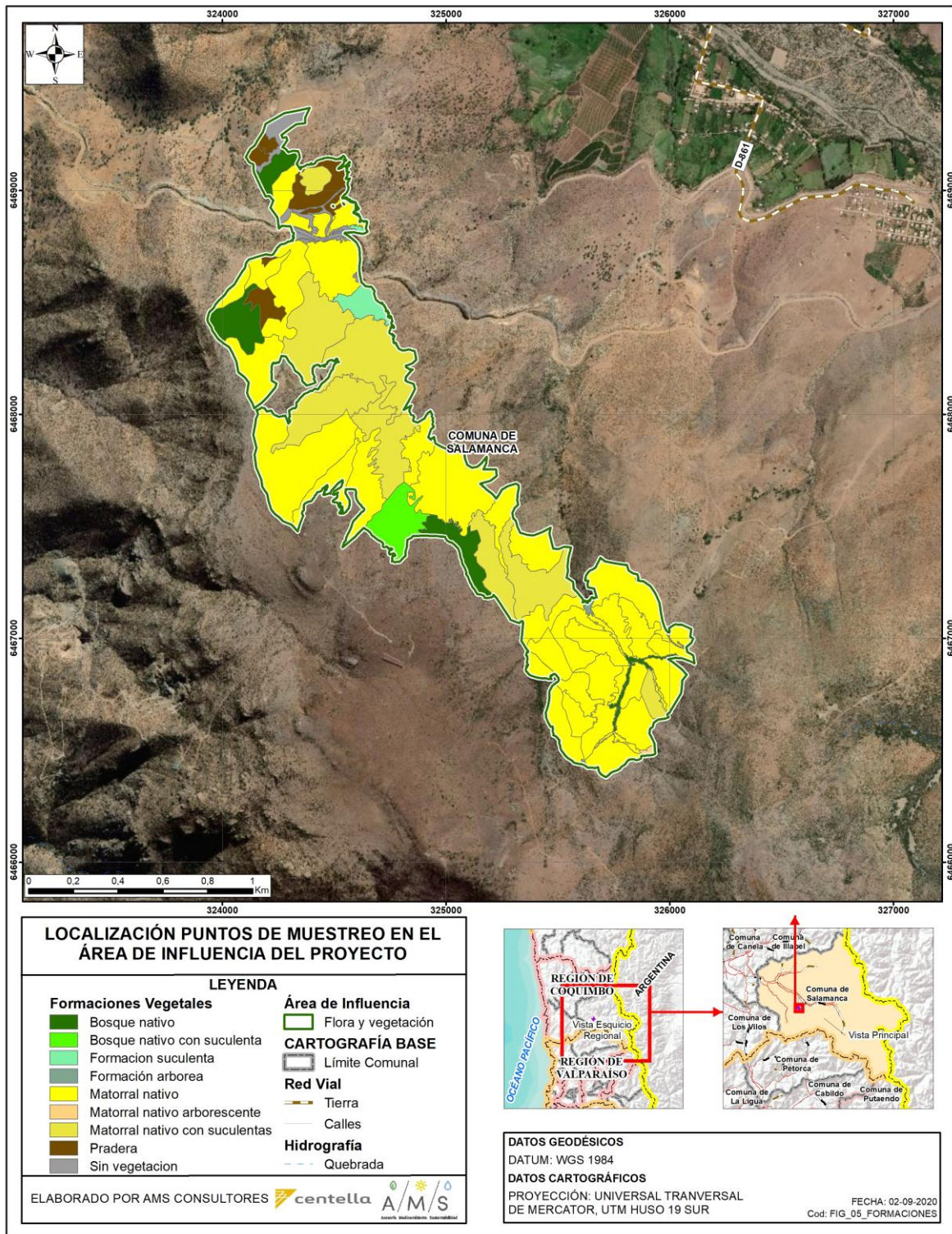
**Tabla 14. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto**

| Formación / Asociación                                                 | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Bosque muy abierto</b>                                              | <b>2,77</b>     | <b>1,59</b>           |
| <i>Porlieria chilensis – Colliguaja odorifera</i>                      | 0,91            | 0,52                  |
| <i>Lithraea caustica</i>                                               | 1,86            | 1,07                  |
| <b>Bosque muy abierto con suculentas</b>                               | <b>8,54</b>     | <b>4,90</b>           |
| <i>Acacia caven – Trichocereus chiloensis</i>                          | 8,54            | 4,89                  |
| <b>Bosque abierto</b>                                                  | <b>4,2</b>      | <b>2,30</b>           |
| <i>Acacia caven</i>                                                    | 4,02            | 2,30                  |
| <b>Formación arbórea semidensa</b>                                     | <b>0,23</b>     | <b>0,13</b>           |
| <i>Lithraea caustica</i>                                               | 0,23            | 0,13                  |
| <b>Suculenta abierta</b>                                               | <b>6,81</b>     | <b>3,90</b>           |
| <i>Trichocereus chiloensis</i>                                         | 0,17            | 0,10                  |
| <i>Trichocereus chiloensis – Cumulopuntia sphaerica</i>                | 6,64            | 3,80                  |
| <b>Suculenta densa</b>                                                 | <b>2,28</b>     | <b>1,31</b>           |
| <i>Trichocereus chiloensis – Puya berteroniana</i>                     | 2,28            | 1,31                  |
| <b>Matorral ralo</b>                                                   | <b>48,44</b>    | <b>27,74</b>          |
| <i>Adesmia confusa</i>                                                 | 1,49            | 0,85                  |
| <i>Baccharis linearis</i>                                              | 0,66            | 0,38                  |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                                            | 17,10           | 9,80                  |
| <i>Encelia canescens</i>                                               | 25,33           | 14,51                 |
| <i>Encelia canescens – Chuquiraga ulicina</i>                          | 4,51            | 2,58                  |
| <b>Matorral ralo con suculentas</b>                                    | <b>9,23</b>     | <b>5,29</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera – Trichocereus chiloensis</i>                  | 1,32            | 0,76                  |
| <i>Encelia canescens – Trichocereus chiloensis – Puya berteroniana</i> | 7,91            | 4,53                  |
| <b>Matorral muy abierto</b>                                            | <b>44,20</b>    | <b>25,30</b>          |
| <i>Baccharis linearis</i>                                              | 0,60            | 0,34                  |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                                            | 38,71           | 22,17                 |
| <i>Colliguaja odorifera – Adesmia confusa</i>                          | 0,40            | 0,23                  |
| <i>Encelia canescens – Colliguaja odorifera</i>                        | 1,84            | 1,05                  |
| <i>Flourensia thurifera</i>                                            | 2,64            | 1,51                  |
| <b>Matorral muy abierto con suculentas</b>                             | <b>18,76</b>    | <b>10,75</b>          |

| Formación / Asociación                                                                    | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i>                              | 2,38            | 1,36                  |
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Cumulopuntia sphaerica</i>                                  | 6,57            | 3,76                  |
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> – <i>Puya berteroniana</i>      | 9,81            | 5,62                  |
| <b>Matorral arborescente muy abierto</b>                                                  | <b>0,20</b>     | <b>0,11</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Acacia caven</i>             | 0,20            | 0,11                  |
| <b>Matorral abierto</b>                                                                   | <b>4,84</b>     | <b>2,77</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                                                               | 4,84            | 2,77                  |
| <b>Matorral abierto con suculentas</b>                                                    | <b>10,74</b>    | <b>6,15</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Proustia cuneifolia</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> | 4,01            | 2,30                  |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Puya berteroniana</i>                                    | 6,73            | 3,85                  |
| <b>Matorral semidenso</b>                                                                 | <b>0,55</b>     | <b>0,32</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                                                               | 0,55            | 0,32                  |
| <b>Matorral semidenso con suculentas</b>                                                  | <b>0,22</b>     | <b>0,12</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Puya berteroniana</i>                                    | 0,22            | 0,13                  |
| <b>Matorral denso con suculentas</b>                                                      | <b>1,38</b>     | <b>0,79</b>           |
| <i>Flourensia thurifera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i>                              | 1,38            | 0,79                  |
| <b>Pradera muy abierta</b>                                                                | <b>6,51</b>     | <b>3,72</b>           |
| <i>Erodium cicutarium</i>                                                                 | 6,51            | 3,72                  |
| <b>Zona denudada</b>                                                                      | <b>1,90</b>     | <b>1,09</b>           |
| --                                                                                        | 1,90            | 1,09                  |
| <b>Área desprovista de vegetación</b>                                                     | <b>2,97</b>     | <b>1,69</b>           |
| <i>Caminos</i>                                                                            | 1,71            | 0,98                  |
| <i>Taludes</i>                                                                            | 0,71            | 0,41                  |
| <i>Ocupación minera</i>                                                                   | 0,54            | 0,31                  |
| <b>Total general</b>                                                                      | <b>174,57</b>   | <b>100</b>            |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.



### 5.2.2.1 Bosques

Estas unidades vegetacionales representan remantes de bosque con un alto grado de intervención antrópica, evidenciado por la coberturas de las formaciones, la cual no superan el 25%. Lo anterior sumado a las condiciones de aridez, han generado un alto deterioro en estas formaciones, encontrando entremezclados ejemplares arbóreos muertos o con un estado fitosanitario de regular a malo, dentro de un ambiente bastante fragmentado, el cual se ve interrumpido por formaciones de matorral muy abierto o formaciones suculentas de escasa cobertura, con un suelo con evidente erosión laminar y pedregosidad superficial, reflejando un ambiente degradado.

Para el área de influencia del Proyecto, se han identificado 3 formaciones vegetacionales correspondientes a esta unidad, siendo estas correspondiente a Bosque muy abierto, Bosque muy abierto con suculentas y Bosque abierto, distribuidas en cuatro (4) asociaciones de especies, según indica la Tabla a continuación:

**Tabla 15. Bosque con sus respectivas asociaciones identificadas en el área de influencia del Proyecto**

| Formación / Asociación                            | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Bosque muy abierto</b>                         | <b>2,77</b>     | <b>1,59</b>           |
| <i>Porlieria chilensis – Colliguaja odorifera</i> | 0,91            | 0,52                  |
| <i>Lithraea caustica</i>                          | 1,86            | 1,07                  |
| <b>Bosque muy abierto con suculentas</b>          | <b>8,54</b>     | <b>4,90</b>           |
| <i>Acacia caven – Trichocereus chiloensis</i>     | 8,54            | 4,89                  |
| <b>Bosque abierto</b>                             | <b>4,02</b>     | <b>2,30</b>           |
| <i>Acacia caven</i>                               | 4,02            | 2,30                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>15,33</b>    | <b>8,79</b>           |

Fuente: elaboración propia.

#### 5.2.2.1.1 Bosque muy abierto

La unidad de bosque muy abierto se ubican entre los 1.281 y 1.313 m.s.n.m. en una topografía de cerro, que se caracteriza por invaginaciones que dan formación a quebradas en las que se aprecian estos remanentes de bosques y en laderas, con una mayor intervención, donde el aporte hídrico escasea lo que repercute en el estado de los ejemplares arbóreos. El sustrato en general es pedregoso, no obstante aquello, no ha sido un impedimento para el establecimiento de este tipo de vegetación, lo que se refleja por la presencia de especies tales como *Acacia caven* y *Porlieria chilensis*, esta última en categoría de conservación vulnerable, las cuales se encuentran acompañadas de especies arbustivas y suculentas como *Proustia cuneifolia*, *Trevoa quinquenervia*, *Adesmia confusa*, *Colliguaja*

*odorífera*, *Trichocereus chiloensis*, *Puya chilensis* y *Puya berteroniana*. Estas unidades abarcan el 6,49% del área de influencia.

**Fotografía 1. Bosque muy abierto con suculentas de *Acacia caven* y *Trichocereus chiloensis***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.1.2 Bosque abierto**

Las formaciones de bosque abierto se ubican entre los 1.032 y 1.146 m.s.n.m. en posición ladera media y piedmont, con pendientes que fluctúan entre los 15% y 20% de inclinación, y una pedregosidad que puede alcanzar hasta el 40% de cobertura. Estas unidades se encuentran dominadas por la presencia de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*, las cuales se acompañan de individuos aislados de *Trichocereus chiloensis* y en una mayor proporción ejemplares de *Colliguaja odorífera*. En estas unidades se logra apreciar claramente el alto grado de intervención y de degradación del paisaje, donde la erosión muchas veces resulta ser moderada, y donde el estado fitosanitario de los individuos arbóreos y arbustivos es mayoritariamente regular. Esta unidad representa el 2,30% del área de influencia del Proyecto.



**Fotografía 2. Bosque abierto de *Acacia caven***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.2 Formación arbórea**

Esta unidad corresponde a una formación boscosa la cual no cumple con todos los criterios para ser clasificada legalmente como bosque, no obstante, su cobertura arbórea domina en la formación. Esta unidad se encuentra altamente fragmentada, pudiéndose considerar como un vestigio de lo que, anteriormente, correspondía a una formación de bosque esclerófilo. Dicha fragmentación está dada principalmente por la intervención antrópica recurrente en la zona, que de antaños se focalizaba en la extracción maderera para leña, construcciones de viviendas y otros, y que hoy en día es de uso principalmente ganadero, evidenciado por los signos de ramoneo en las especies vegetales.

En el área de influencia se ha identificado una formación vegetal de este tipo dominada por la presencia de *Lithraea caustica*.

**Tabla 16. Formación arbórea con su respectiva asociación identificada en el área de influencia del Proyecto**

| Formación / Asociación             | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Formación arbórea semidensa</b> | <b>0,23</b>     | <b>0,13</b>           |
| <i>Lithraea caustica</i>           | 0,23            | 0,13                  |
| <b>Total</b>                       | <b>0,23</b>     | <b>0,13</b>           |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe la formación vegetal y la asociación de especies, que forman esta unidad vegetacional.

#### **5.2.2.2.1 Formación arbórea de *Lithraea caustica***

Esta unidad se ubica a 1.259 m.s.n.m., en un sector de quebrada con pendientes que fluctúan entre 15% y 30%, donde el suelo es altamente erodable y compactado, constituido de un 20% de pedregosidad en superficie, evidenciándose una alta degradación en el paisaje, con evidentes signos de erosión, que posiblemente se califique como severa. A pesar de lo fragmentado y degradado que se encuentra el ambiente, este pequeño parche boscoso presenta una cobertura arbórea semidensa compuesta principalmente de especies arbóreas como *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Acacia caven*, acompañadas por un estrato arbustivo constituido por *Escallonia illinita*, *Cestrum parqui*, *Trevoa quinquinervia*, *Haplopappus velutinus* y *Baccharis linearis*. Esta unidad ocupa una pequeña porción del área de influencia, abarcando solo un 0,13% del total de superficie. La Fotografía a continuación da cuenta del estado actual de la formación arbórea de *Lithraea caustica*.



**Fotografía 3. Formación arbórea semidensa de *Lithraea caustica***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

### **5.2.2.3 Formación suculenta**

Esta unidad vegetacional se ubica entre los 1.060 m.s.n.m. y 1.360 m.s.n.m., principalmente en zonas de laderas de exposición norte, con fuertes pendientes que llegan a alcanzar los 120% de inclinación. Esta condición permite el desarrollo de un sustrato rocoso, con pedregosidad superficial por sobre el 70%, lo que evidencia el grado de degradación del ambiente. A pesar de ser formaciones constituidas principalmente de especies suculentas, se evidencia una porcentaje menor de estratos arbustivos y arbóreos, que se encuentran deteriorados por la actividad ganadera.

En el área de influencia del Proyecto, podemos encontrar formaciones suculentas con diferentes coberturas, tales como abiertas, semidensas y densas, representando el 5,21% (9,09 ha) del área de influencia. La Tabla 17 muestra la representatividad de cada una de las asociaciones presente en esta unidad vegetacional:

**Tabla 17. Formación suculenta con sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto.**

| Formación / Asociación                                  | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Suculenta abierta</b>                                | <b>6,81</b>     | <b>3,90</b>           |
| <i>Trichocereus chiloensis</i>                          | 0,17            | 0,10                  |
| <i>Trichocereus chiloensis – Cumulopuntia sphaerica</i> | 6,64            | 3,80                  |
| <b>Suculenta densa</b>                                  | <b>2,28</b>     | <b>1,31</b>           |
| <i>Trichocereus chiloensis – Puya berteroniana</i>      | 2,28            | 1,31                  |
| <b>Total</b>                                            | <b>9,09</b>     | <b>5,21</b>           |

Fuente: Elaboración propia.

#### **5.2.2.3.1 Formación suculenta abierta**

Esta formación se a unos 1.060 m.s.n.m. en sectores de laderas de exposición norte, con pendientes que superan el 10% de inclinación y suelos altamente pedregosos, poco desarrollo y con serias condiciones de degradación. Esta formación se encuentra dominada por *Trichocereus chiloensis* y en ocasiones también por *Cumulopuntia sphaerica*, los cuales conviven muy aisladamente con especies arbóreas como *Acacia caven* y arbustivas como *Colliguaja odorífera*, *Trevoa quinquinervia* y *Proustia cuneifolia*, en un estado fitosanitario muy regular, en el que se logra evidenciar el grado de intervención y por ende de degradación del paisaje. Esta unidad abarca solo el 3,90% del área del área de influencia, siendo la formación con menor representación en el área de influencia del Proyecto. En la Fotografía 4 se evidencia el estado actual de esta formación:

**Fotografía 4. Formación suculenta abierta de *Trichocereus chiloensis***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.3.2 Formación suculenta densa de *Trichocereus chiloensis* – *Puya berteroniana***

Esta formación se ubica entre los 1.119 y 1.360 m.s.n.m. ubicado en posición de ladera de exposición norte, con pendientes que fluctúan entre 30% y 120% de inclinación, con un suelo bastante pedregoso que alcanza a cubrir hasta un 80% la superficie. En esta formación domina la presencia de *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*, presentando un estrato arbóreo y arbustivo bastante aislado, compuesto principalmente de *Acacia caven*, *Colliguaja odorífera*, *Adesmia confusa*, *Proustia cuneifolia* y *Krameria cistoidea*. Lo anterior, refleja un escenario de un paisaje bastante degradado, donde la composición florística va disminuyendo notablemente, dado la intervención ganadera. La Fotografía 5, muestra la condición actual de esta formación.



**Fotografía 5. Formación sucuenta densa de *Trichocereus chiloensis* - *Puya berteroniana***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### 5.2.2.4 Matorrales

Estas unidades de vegetación clasificadas como matorrales, representan elementos propios de las condiciones de alta intervención antrópica en combinación con las condiciones ambientales propias del área. La estructura de la vegetación de matorrales queda definida por el porcentaje de cobertura arbórea y arbustiva en cada unidad y por las formas de crecimiento o hábitos de cada una de las especies presentes y el grado de tolerancia a la sombra de cada una de ellas.

Como ya se mencionó, el alto grado de intervención humana incidente en la zona, condiciona directamente la expresión vegetal en cada unidad. Esto se debe a que los grados de intervención del bosque original, determinan la existencia de diferentes tipos de matorrales. Estas unidades de matorral se encuentran distribuidas en un mosaico de elementos vegetacionales muy fragmentados.

Para el área de influencia del Proyecto, se han identificado 10 formaciones vegetacionales correspondientes a matorral, se dividen en Matorral ralo, Matorral ralo con suculentas, Matorral muy abierto, Matorral muy abierto con suculentas, Matorral muy abierto arborescente, Matorral abierto, Matorral abierto con suculentas, Matorral semideso, Matorral semidenso con suculentas y Matorral denso con suculentas; estas a su vez se encuentran distribuidas en una gran variedad de asociaciones de especies (23), según se indica en la Tabla 18.

**Tabla 18. Formaciones de Matorral con sus respectivas asociaciones identificadas en el área de influencia del Proyecto**

| Formación / Asociación                                                 | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Matorral ralo</b>                                                   | <b>48,44</b>    | <b>27,74</b>          |
| <i>Adesmia confusa</i>                                                 | 1,49            | 0,85                  |
| <i>Baccharis linearis</i>                                              | 0,66            | 0,38                  |
| <i>Colliguaja odorífera</i>                                            | 17,10           | 9,80                  |
| <i>Encelia canescens</i>                                               | 25,33           | 14,51                 |
| <i>Encelia canescens – Chuquiraga ulicina</i>                          | 4,51            | 2,58                  |
| <b>Matorral ralo con suculentas</b>                                    | <b>9,23</b>     | <b>5,29</b>           |
| <i>Colliguaja odorífera – Trichocereus chiloensis</i>                  | 1,32            | 0,76                  |
| <i>Encelia canescens – Trichocereus chiloensis – Puya berteroniana</i> | 7,91            | 4,53                  |
| <b>Matorral muy abierto</b>                                            | <b>44,20</b>    | <b>25,30</b>          |
| <i>Baccharis linearis</i>                                              | 0,60            | 0,34                  |
| <i>Colliguaja odorífera</i>                                            | 38,71           | 22,17                 |
| <i>Colliguaja odorífera – Adesmia confusa</i>                          | 0,40            | 0,23                  |

| Formación / Asociación                                                                    | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Colliguaja odorifera</i>                                    | 1,84            | 1,05                  |
| <i>Flourensia thurifera</i>                                                               | 2,64            | 1,51                  |
| <b>Matorral muy abierto con suculentas</b>                                                | <b>18,76</b>    | <b>10,75</b>          |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i>                              | 2,38            | 1,36                  |
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Cumulopuntia sphaerica</i>                                  | 6,57            | 3,76                  |
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> – <i>Puya berteroniana</i>      | 9,81            | 5,62                  |
| <b>Matorral arborescente muy abierto</b>                                                  | <b>0,20</b>     | <b>0,11</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Acacia caven</i>             | 0,20            | 0,11                  |
| <b>Matorral abierto</b>                                                                   | <b>5,25</b>     | <b>3,01</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                                                               | 4,84            | 2,77                  |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Puya berteroniana</i>                                    | 0,41            | 0,23                  |
| <b>Matorral abierto con suculentas</b>                                                    | <b>10,32</b>    | <b>5,91</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Proustia cuneifolia</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> | 4,01            | 2,30                  |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Puya berteroniana</i>                                    | 6,32            | 3,62                  |
| <b>Matorral semidenso</b>                                                                 | <b>0,55</b>     | <b>0,32</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                                                               | 0,55            | 0,32                  |
| <b>Matorral semidenso con suculentas</b>                                                  | <b>0,22</b>     | <b>0,12</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i> – <i>Puya berteroniana</i>                                    | 0,22            | 0,13                  |
| <b>Matorral denso con suculentas</b>                                                      | <b>1,38</b>     | <b>0,79</b>           |
| <i>Flourensia thurifera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i>                              | 1,38            | 0,79                  |
| <b>Total</b>                                                                              | <b>139,11</b>   | <b>79,80</b>          |

Fuente: Elaboración propia.

En general los sectores de matorral se encuentran dominados por especies de tipo arbustivas como *Colliguaja odorifera*, *Krameria cistoidea*, *Flourensia thurifera*, *Encelia canescens* y *Adesmia confusa*, las cuales se encuentran acompañadas de especies arbóreas como *Acacia caven* y *Lithraea caustica*. No obstante, lo anterior, a pesar de la existencia de especies arbóreas, la condición de esta unidad, es que mantienen en mayor o menor proporción, la presencia de especies arbóreas como acompañantes no llegando a sobrepasar el 10 % de cobertura.

Las formaciones de matorral, se encuentran presentes principalmente en sectores de ladera con fuertes pendiente, que alcanzan incluso el 100% de inclinación, así como también en zonas de quebradas y cimas de cerro.

Desde el punto de vista legal, existe la presencia de especies autóctonas en sectores áridos, por lo que se clasifican como formaciones xerofíticas, según la legislación vigente. A



continuación se describen las principales formaciones de matorral encontradas en el área de influencia del Proyecto:

#### 5.2.2.4.1 Matorral ralo

Esta formación se caracteriza por la presencia de especies arbustiva con muy baja cobertura vegetal (menor al 10%) y especies arbóreas menor al 5% de cobertura, ubicadas entre los 1.071 y 1.273 m.s.n.m. en posición de cima de cerro, laderas y piedmont, con suelos altamente pedregosos, donde dominan especies arbustivas bajas como *Colliguaja odorifera* y *Encelia canescens*. En ocasiones es posible encontrar asociaciones con especies suculentas como *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*, en una etapa transicional entre una formación de matorral de *Colliguaja* a una formación suculenta de *Trichocereus chiloensis*, encontrando a su vez. En esta formación es posible encontrar especies singulares que le otorgan el carácter de formación xerofítica. Cabe mencionar que, esta composición de especie da cuenta de lo degradado que se encuentra el área, dado principalmente por el tipo de intervención antrópica que ha afectado a la zona por años. La unidad de matorral ralo representa el 27,74% del área de influencia del Proyecto, mientras que las unidades de matorral ralo con suculentas representan el 5,29%. La Tabla 19 se muestran las distintas asociaciones pertenecientes a este grupo vegetal:

**Tabla 19. Formación de matorral ralo con sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto.**

| Formación / Asociación                                                 | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Matorral ralo</b>                                                   | <b>48,44</b>    | <b>27,74</b>          |
| <i>Adesmia confusa</i>                                                 | 1,49            | 0,85                  |
| <i>Baccharis linearis</i>                                              | 0,66            | 0,38                  |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                                            | 17,10           | 9,80                  |
| <i>Encelia canescens</i>                                               | 25,33           | 14,51                 |
| <i>Encelia canescens – Chuquiraga ulicina</i>                          | 4,51            | 2,58                  |
| <b>Matorral ralo con suculentas</b>                                    | <b>9,23</b>     | <b>5,29</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera – Trichocereus chiloensis</i>                  | 1,32            | 0,76                  |
| <i>Encelia canescens – Trichocereus chiloensis – Puya berteroniana</i> | 7,91            | 4,53                  |
| <b>Total</b>                                                           | <b>57,67</b>    | <b>33,03</b>          |

Fuente: Elaboración propia.

Las siguientes fotografías muestran la condición actual de las diferentes asociaciones pertenecientes a esta unidad vegetal:

**Fotografía 6. Matorral ralo de *Colliguaja odorífera* – *Trichocereus chiloensis***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.



#### 5.2.2.4.2 Matorral muy abierto

Esta unidad se ubica entre los 1.083 m.s.n.m. y 1.398 m.s.n.m., en posiciones de ladera de cerros y cimas, con pendientes que fluctúan entre 15% y 120%, con un suelo pedregoso y compactado, el cual sustenta la escasa vegetación presente en el área. La vegetación arbustiva predominante corresponde a *Colliguaja odorífera*, *Flourensia thurifera* y *Encelia canescens*, muchas veces acompañadas por especies suculentas como *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*, transformándose en matorrales muy abiertos con suculentas. Asimismo, es posible evidenciar la presencia de especies arboréas como *Acacia caven* y *Lithraea caustica*, que si bien no alcanzan a tener una cobertura que las defina como bosque, tienen una cobertura tal, que las hace parte de la dominancia de la formación. Dado que estas formaciones presentan especies arbustivas y/o suculentas autóctonas, muchas de ellas son consideradas como formaciones xerofíticas, las cuales requieren de regulaciones especiales (PAS 151). La Tabla 20 muestra las diferentes asociaciones pertenecientes a este grupo vegetacional:

**Tabla 20. Formación de matorral muy abierto con sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto.**

| Formación / Asociación                                                               | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Matorral muy abierto</b>                                                          | <b>44,20</b>    | <b>25,30</b>          |
| <i>Baccharis linearis</i>                                                            | 0,60            | 0,34                  |
| <i>Colliguaja odorífera</i>                                                          | 38,71           | 22,17                 |
| <i>Colliguaja odorífera</i> – <i>Adesmia confusa</i>                                 | 0,40            | 0,23                  |
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Colliguaja odorífera</i>                               | 1,84            | 1,05                  |
| <i>Flourensia thurifera</i>                                                          | 2,64            | 1,51                  |
| <b>Matorral muy abierto con suculentas</b>                                           | <b>18,76</b>    | <b>10,75</b>          |
| <i>Colliguaja odorífera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i>                         | 2,38            | 1,36                  |
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Cumulopuntia sphaerica</i>                             | 6,57            | 3,76                  |
| <i>Encelia canescens</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> – <i>Puya berteroniana</i> | 9,81            | 5,62                  |
| <b>Matorral arborescente muy abierto</b>                                             | <b>0,20</b>     | <b>0,11</b>           |
| <i>Colliguaja odorífera</i> – <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Acacia caven</i>        | 0,20            | 0,11                  |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>63,16</b>    | <b>36,16</b>          |

Fuente: Elaboración propia

**Fotografía 7. Matorral muy abierto de *Baccharis linearis***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.4.3 Matorral abierto**

Esta unidad vegetación se ubica a 1.340 m.s.n.m en posición de ladera alta y cima de cerro, y al igual que las otras unidades sobreyace sobre un suelo bastante pedregoso y degradado, donde domina la presencia de *Colliguaja odorífera* acompañada de otras especies arbustivas como *Proustia cuneifolia* y suculentas como *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*. Esta unidad representa el 15,99% del área de influencia del Proyecto. La Tabla 21 muestra en detalle la representatividad de esta formación en el área de influencia del Proyecto.



**Tabla 21. Formación de Matorral abierto y su respectiva asociación en el área de influencia del Proyecto**

| Formación / Asociación                          | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Matorral abierto</b>                         | <b>5,25</b>     | <b>3,01</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                     | 4,84            | 2,77                  |
| <b>Matorral abierto con suculentas</b>          | <b>10,74</b>    | <b>6,15</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera – Puya berteroniana</i> | 4,01            | 2,30                  |
| <b>Total</b>                                    | <b>15,99</b>    | <b>9,16</b>           |

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran fotografías del estado actual de la formación.

**Fotografía 8. Matorral abierto de *Colliguaja odorifera*.**



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.4.4 Matorral semidenso**

Esta unidad vegetacional se ubica a una altitud de 1.307 m.s.n.m. en posición de ladera con pendiente que alcanzan el 60% de inclinación, con un grado de erosión moderada y una

pedregosidad que bordea el 20% de cobertura. La especie dominante corresponde a *Colliguaja odorifera*, con altura que no sobrepasa los 1,6 m, encontrándose en un estado bastante regular, pero que con condiciones hídricas adecuadas puede mejorar bastante su condición, situación vista en campañas de terreno, que dado el aumento de hídrico causada por precipitaciones el estado de estos individuos mejoró considerablemente. En general se encuentra acompañada de otras especies arbustivas como *Proustia cuneifolia*, *Krameria cistoidea*, *Adesmia confusa*, así como también por la presencia de especies suculentas y arbóreas como *Trichocereus chiloensis* y *Porlieria chilensis*. Esta unidad representa el 0,43% del área de influencia del Proyecto.

**Tabla 22. Formación de Matorral semidenso y sus respectivas asociaciones en el área de influencia del Proyecto**

| Formación / Asociación                          | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Matorral semidenso</b>                       | <b>0,55</b>     | <b>0,32</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                     | 0,55            | 0,32                  |
| <b>Matorral semidenso con suculentas</b>        | <b>0,22</b>     | <b>0,12</b>           |
| <i>Colliguaja odorifera – Puya berteroniana</i> | 0,22            | 0,13                  |
| <b>Total</b>                                    | <b>0,77</b>     | <b>0,43</b>           |

Fuente: elaboración propia.



**Fotografía 9. Matorral semidenso de *Colliguaja odorífera***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.4.5 Matorral denso con suculentas**

Esta unidad se ubica a una altitud de 1.347 m.s.n.m en posición de ladera media que presenta una pendiente media de 100% de inclinación, el suelo en el cual se establece la vegetación es muy pedregoso, alcanzando una cobertura de 80%, en exposición norte, lo cual es un ambiente típico donde se encuentra el desarrollo de vegetación suculenta. La composición florística se encuentra dominada por *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chilensis*, acompañadas por otras especies arbustivas y suculentas como *Ephedra chilensis*, *Krameria cistoidea*, *Adesmia confusa* y *Puya berteroniana*. Esta unidad representa el 1,1% del área de influencia del Proyecto, la Tabla a continuación muestra en detalle la superficie que abarca esta formación en el área de influencia.



**Tabla 23. Matorral denso con suculenta y su respectiva asociación en el área de influencia del Proyecto.**

| Formación / Asociación                                       | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Matorral denso con suculenta</b>                          | <b>1,38</b>     | <b>0,79</b>           |
| <i>Flourensia thurifera</i> – <i>Trichocereus chiloensis</i> | 1,38            | 0,79                  |
| <b>Total</b>                                                 | <b>1,38</b>     | <b>0,79</b>           |

Fuente: Elaboración propia

**Fotografía 10. Matorral denso de *Flourensia thurifera* – *Trichocereus chiloensis***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.5 Pradera muy abierta**

Esta unidad se caracteriza por presentar una alta intervención antrópica, dado principalmente por actividades de pastoreo, lo que ha generado que la diversidad florística sea baja, y se encuentre acotada a especies forrajeras, no palatables o bien a especies colonizadoras. La cobertura vegetación alcanza los 10 a 25% de cubrimiento, considerándose muy abierta, siendo dominada principalmente por *Erodium cicutarium*, encontrándose con especies asociadas como *Bromus berterioanus* y *Avena barbata*. Cabe

mentar, que en esta formación es posible encontrar la presencia de *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana* en sectores mas rocosos. Esta unidad vegetación abarca un 3,72% (6,51 ha) del área de influencia, siendo parte de las unidades como menor representación. La fotografía a continuación da cuenta del estado actual de dicha formación.

**Tabla 24. Herbazal y su respectiva asociación en el área de influencia del Proyecto**

| Formación / Asociación    | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Pradera muy abierta       | 6,51            | 3,72                  |
| <i>Erodium cicutarium</i> | 6,51            | 3,72                  |
| <b>Total</b>              | <b>6,51</b>     | <b>3,72</b>           |

Fuente: elaboración propia.

**Fotografía 11. Herbazal de *Erodium cicutarium***



Fuente: Registro fotográfico en terreno.



#### **5.2.2.6 Zona denudada**

Esta unidad corresponde a un área donde la cobertura vegetal es inferior al 5% de cobertura, ubicado en posición de piedmont con una inclinación de 5%, con una pedregosidad de 10% de cobertura y donde el grado de erosión es moderado. Esta unidad representa el 1,09% del área de influencia del Proyecto.

**Fotografía 12. Zona denudada en el área de influencia del Proyecto.**



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

#### **5.2.2.7 Áreas desprovistas de vegetación**

Esta unidad representa a aquellas áreas intervenidas, las cuales ha sido removida la vegetación natural en reemplazo de una ocupación territorial antrópica, como lo son la construcción de caminos de acceso, áreas de explotación minera, taludes, entre otros. Esta área representa el 3,82% del área de influencia del Proyecto.

A continuación la Tabla 25 muestra en detalle la superficie que cubre esta unidad en el área de influencia del Proyecto:

**Tabla 25. Áreas sin vegetación en el área de influencia del Proyecto**

| Unidad ambiental               | Superficie (ha) | Representatividad (%) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Área desprovista de vegetación | 2,97            | 1,69                  |
| Caminos                        | 1,71            | 0,98                  |
| Taludes                        | 0,71            | 0,41                  |
| Ocupación minera               | 0,54            | 0,31                  |
| <b>Total</b>                   | <b>2,97</b>     | <b>1,69</b>           |

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente fotografía da cuenta de áreas sin vegetación en el área de influencia del Proyecto.

**Fotografía 13. Áreas sin vegetación en el área de influencia del Proyecto**



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

### 5.2.3 Riqueza de especies

A partir de las prospecciones realizadas en el área de influencia del Proyecto, durante la campaña de primavera 2019, otoño e invierno 2020, se registró la presencia de 50 taxa de



flora. Del total de taxa identificados, las familias más representadas corresponden a *Asteraceae* con 10 taxa, le siguen las familias *Cactaceae*, *Poaceae*, *Rhamnaceae* con 3 taxa cada uno, y posteriormente, las familias *Fabaceae*, *Bromeliaceae*, *Euphorbiaceae*, *Sapindaceae* y *Solanaceae*, con 2 taxa cada uno.

Dentro de la riqueza total de plantas vasculares, se encontraron 44 taxa nativos de Chile, de los cuales 27 tienen un origen endémico y 17 son compartidos por otros países de Sudamérica. Además, se registró la presencia de 5 especies alóctonas, tratándose de especies herbáceas, típicas de áreas intervenidas. En cuanto al hábito de crecimiento de las especies, la mayor parte de la flora está constituida por arbustos (22 spp.). A continuación, se encuentran las hierbas perennes (9 spp.), las hierbas anuales (6 spp.), y tres (3 spp.) hierbas sin determinar, árboles (6 spp.), enredadera (1 spp.) y por último las especies suculentas (3 spp.).

Respecto al estado de conservación de las especies, se encontraron nueve especies listadas en el Reglamento de Clasificación de Especies, seis consideradas como Preocupación menor, *Adiantum chilense* y *Cumulopuntia sphaerica*, según el DS 19/2012, *Krameria cistoidea*, según el DS 42/2012, *Puya chilensis* y *Conanthera campanulata*, según el DS 13/2013 y *Cheilanthes mollis*, según el DS 38/2015 MMA. Asimismo se identificó una especie como Casi amenazada, *Trichocereus chiloensis*, según el DS 41/2012, y dos especies Vulnerable, *Eriosyce aurata*, según el DS 33/2012 y *Porlieria chilensis* según el DS 51/2008. Finalmente, en cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se encontraron 16 especies asociadas a este documento. La Tabla 26 muestra la categoría de conservación correspondiente a cada especie, así como el decreto que oficializó estas clasificaciones y la temporada en que fueron encontradas.

**Tabla 26. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto**

| Especie                    | Origen   | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Nombre común | Categoría conservación | Decreto RCE    | DS 68 | Primavera | Otoño | Invierno |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------|-------|-----------|-------|----------|
| <i>Acacia caven</i>        | Nativa   | -                  | Árbol                 | Espino       | -                      | -              | X     | X         | X     | X        |
| <i>Adesmia confusa</i>     | Nativa   | X                  | Árbol                 | Espinillo    | -                      | -              | X     | X         | X     | X        |
| <i>Adiantum chilense</i>   | Nativa   | -                  | Hierba perenne        | Palito negro | Preocupación menor     | DS 19/2012 MMA | X     | X         | X     | X        |
| <i>Agrostis capillaris</i> | Alóctona | -                  | Hierba perenne        | yerba fina   | -                      | -              | -     | X         | X     | X        |

| Especie                       | Origen    | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Nombre común      | Categoría conservación | Decreto RCE    | DS 68 | Primavera | Otoño | Invierno |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------|-----------|-------|----------|
| <i>Aristolochia chilensis</i> | Nativa    | X                  | Hierba perenne        | Oreja de zorro    | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Avena barbata</i>          | Alócton o | -                  | Hierba anual          | Avena             | -                      | -              | -     | X         | -     | -        |
| <i>Baccharis linearis</i>     | Nativa    | -                  | Arbusto               | Romerillo         | -                      | -              | X     | X         | X     | X        |
| <i>Bridgesia incisifolia</i>  | Nativa    | X                  | Arbusto               | -                 | -                      | -              | X     | -         | -     | X        |
| <i>Bromus berterianus</i>     | Nativo    | -                  | Hierba anual          | Ajedrez chileno   | -                      | -              | -     | X         | -     | -        |
| <i>Cardionema ramosissima</i> | Nativo    | -                  | Hierba perenne        | -                 | -                      | -              | -     | X         | -     | -        |
| <i>Cestrum parqui</i>         | Nativa    | -                  | Arbusto               | Palqui            | -                      | -              | -     | -         | X     | -        |
| <i>Chaetanthera linearis</i>  | Nativa    | X                  | Hierba anual          | Flor del chinita  | -                      | -              | -     | X         | -     | -        |
| <i>Cheilanthes mollis</i>     | Nativa    | -                  | Hierba perenne        | -                 | Preocupación menor     | DS 38/2015 MMA | -     | X         | -     | X        |
| <i>Chuquiraga ulicina</i>     | Nativa    | X                  | Arbusto               | -                 | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Colletia hystrix</i>       | Nativa    | -                  | Arbusto               | -                 | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Colliguaja odorifera</i>   | Nativa    | X                  | Arbusto               | Colliguay         | -                      | -              | -     | X         | X     | X        |
| <i>Conanthera campanulata</i> | Nativa    | X                  | Hierba perenne        | Pajarito de campo | Preocupación menor     | DS 13/2013 MMA | -     | X         | -     | -        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i> | Nativa    | -                  | Suculenta             | Gatito            | Preocupación menor     | DS 19/2012 MMA | -     | X         | X     | X        |
| <i>Dioscorea humifusa</i>     | Nativa    | X                  | Enredadera            | -                 | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Encelia canescens</i>      | Nativa    | -                  | Arbusto               | -                 | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Ephedra chilensis</i>      | Nativa    | X                  | Arbusto               | Pingo pingo       | -                      | -              | -     | X         | X     | X        |
| <i>Erodium cicutarium</i>     | Alóctona  | -                  | Hierba anual          | Alfilerillo       | -                      | -              | -     | X         | -     | X        |
| <i>Euphorbia collina</i>      | Nativa    | X                  | Hierba perenne        | -                 | -                      | -              | -     | X         | -     | -        |
| <i>Escallonia illinita</i>    | Nativa    | X                  | Arbusto               | Barraco/ñipa      | -                      | -              | -     | -         | X     | -        |

| Especie                       | Origen        | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Nombre común        | Categoría conservación | Decreto RCE    | DS 68 | Primavera | Otoño | Invierno |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------|-----------|-------|----------|
| <i>Flourensia thurifera</i>   | Nativa        | X                  | Arbusto               | Maravilla del campo | -                      | -              | X     | -         | X     | -        |
| <i>Gnaphalium sp.</i>         | Nativa        | -                  | Hierba                | -                   | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Haplopappus pulchellus</i> | Nativo        | X                  | Arbusto               | -                   | -                      | -              | -     | X         | -     | -        |
| <i>Haplopappus velutinus</i>  | Nativa        | X                  | Arbusto               | -                   | -                      | -              | -     | -         | X     | -        |
| <i>Krameria cistoidea</i>     | Nativa        | X                  | arbusto               | Pacul               | Preocupación menor     | DS 42/2012 MMA | -     | -         | X     | X        |
| <i>Lepechenia salviae</i>     | Nativa        | X                  | Arbusto               | Salvia blanca       | -                      | -              | -     | -         | X     | -        |
| <i>Lithraea caustica</i>      | Nativa        | X                  | Árbol                 | Litre               | -                      | -              | X     | X         | X     | X        |
| <i>Llagunoa glandulosa</i>    | Nativa        | X                  | Arbusto               | Atutemo             | -                      | -              | X     | -         | -     | X        |
| <i>Lobelia polyphylla</i>     | Nativa        | X                  | Arbusto               | Tabaco del diablo   | -                      | -              | X     | -         | X     | -        |
| <i>Maytenus boaria</i>        | Nativa        | -                  | Árbol                 | Maitén              | -                      | -              | X     | -         | X     | -        |
| <i>Malesherbia humilis</i>    | Nativa        | -                  | Hierba anual          | Piojillo            | -                      | -              | -     | X         | -     | -        |
| <i>Mutisia sp.</i>            | Nativa        | -                  | Arbusto               | -                   | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Nicotiana glauca</i>       | Nativa        | -                  | Arbusto               | Gandul              | -                      | -              | -     | X         | X     | -        |
| <i>Eriosyce aurata</i>        | Nativa        | X                  | Suculenta             | Chilenito           | Vulnerable             | DS 13/2013 MMA | X     | -         | X     | X        |
| <i>Oxalis sp.</i>             | Indeterminado | -                  | Hierba                | -                   | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Proustia cuneifolia</i>    | Nativa        | -                  | Arbusto               | Huañil              | -                      | -              | -     | X         | X     | X        |
| <i>Porlieria chilensis</i>    | Nativa        | X                  | Árbol                 | Guayacán            | Vulnerable             | DS 51/2008     | X     | -         | -     | X        |
| <i>Pectocarya linearis</i>    | Alóctona      | -                  | Hierba anual          | -                   | -                      | -              | -     | X         | -     | X        |
| <i>Plantago sp</i>            | Alóctona      | -                  | Hierba                | -                   | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Puya berteroniana</i>      | Nativa        | X                  | Hierba perenne        | Chagual             | -                      | -              | X     | X         | X     | X        |

| Especie                       | Origen | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Nombre común | Categoría conservación | Decreto RCE    | DS 68 | Primavera | Otoño | Invierno |
|-------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------|-------|-----------|-------|----------|
| <i>Puya chilensis</i>         | Nativa | X                  | Hierba perenne        | Chagual      | Preocupación menor     | DS 13/2013 MMA | X     | X         | X     | X        |
| <i>Quillaja saponaria</i>     | Nativa | X                  | Árbol                 | Quillay      | -                      | -              | X     | X         | X     | X        |
| <i>Retanilla trinervia</i>    | Nativa | X                  | Arbusto               | TeVo         | -                      | -              | -     | X         | X     | -        |
| <i>Trevoa quinquinervia</i>   | Nativa | X                  | Arbusto               | Tralhuen     | -                      | -              | -     | -         | -     | X        |
| <i>Trichocereus chilensis</i> | Nativa | X                  | Suculenta             | Quisco       | Casi amenazada         | DS 41/2011 MMA | X     | X         | X     | X        |
| <i>Tristerix corymbosus</i>   | Nativa | -                  | Arbusto               | Quintral     | -                      | -              | -     | X         | X     | X        |

Fuente: Elaboración propia.

#### 5.2.4 Abundancia y densidad de especies

Se estimaron los valores de abundancia y densidad para aquellas especies nativas (y endémicas) detectadas en el área de influencia del Proyecto. Dichos valores fueron obtenidos a partir de las mediciones y estimaciones de cobertura en terreno, y se presentan para cada formación vegetal. Para la vegetación leñosa, se utilizó la abundancia relativa simple (nº de individuos de la especie/nº de individuos totales de la formación) (Tabla 27) y la densidad (número de individuos/hectárea) (Tabla 28), mientras que para herbáceas, suculentas y algunas especies arbustivas, se utilizó la abundancia relativa, de acuerdo a los resultados obtenidos con la escala Braun Blanquet (Tabla 29).



**Tabla 27. Abundancia relativa (%) de especies leñosas en el área de influencia del Proyecto**

| Especie                       | Bosque<br>abierto | Bosque<br>muy<br>abierto | Bosque<br>muy abierto<br>con<br>suculentas | Formacion<br>arborea<br>semidensa | Matorral<br>abierto | Matorral<br>abierto con<br>suculentas | Matorral<br>denso con<br>suculenta | Matorral<br>muy<br>abierto | Matorral<br>muy abierto<br>con<br>suculentas | Matorral<br>ralo | Matorral ralo<br>con<br>suculentas | Matorral<br>semidenso | Pradera | Suculenta<br>densa | Suculento<br>abierto |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------|
| <i>Acacia caven</i>           | 0,500             | 0,017                    | 0,069                                      | 0,051                             | 0,004               | 0,029                                 | 0,000                              | 0,011                      | 0,126                                        | 0,012            | 0,012                              | 0,000                 | 0,100   | 0,206              | 0,030                |
| <i>Adesmia confusa</i>        | 0,167             | 0,020                    | 0,030                                      | 0,000                             | 0,026               | 0,064                                 | 0,045                              | 0,082                      | 0,039                                        | 0,026            | 0,026                              | 0,013                 | 0,229   | 0,079              | 0,011                |
| <i>Baccharis linearis</i>     | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,103                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,007                      | 0,000                                        | 0,001            | 0,001                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,003                |
| <i>Bridgesia incisifolia</i>  | 0,000             | 0,000                    | 0,003                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Cestrum parqui</i>         | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,179                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Chuquiraga ulicina</i>     | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,094            | 0,094                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Colletia spinosa</i>       | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,003                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Colliguaja odorifera</i>   | 0,208             | 0,569                    | 0,161                                      | 0,000                             | 0,802               | 0,673                                 | 0,318                              | 0,624                      | 0,720                                        | 0,209            | 0,209                              | 0,745                 | 0,000   | 0,714              | 0,172                |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i> | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,049            | 0,049                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,719                |
| <i>Encelia canescens</i>      | 0,000             | 0,000                    | 0,678                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,006                                 | 0,000                              | 0,093                      | 0,000                                        | 0,549            | 0,549                              | 0,000                 | 0,100   | 0,000              | 0,011                |
| <i>Ephedra chilensis</i>      | 0,000             | 0,015                    | 0,007                                      | 0,000                             | 0,004               | 0,006                                 | 0,136                              | 0,004                      | 0,000                                        | 0,002            | 0,002                              | 0,019                 | 0,014   | 0,000              | 0,011                |
| <i>Eriosyce aurata</i>        | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,009               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,002                      | 0,000                                        | 0,001            | 0,001                              | 0,000                 | 0,014   | 0,000              | 0,005                |
| <i>Escallonia illinita</i>    | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,231                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Flourensia thurifera</i>   | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Haplopappus velutinus</i>  | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Krameria cistoidea</i>     | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,035               | 0,000                                 | 0,500                              | 0,032                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,006                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Lithraea caustica</i>      | 0,083             | 0,005                    | 0,010                                      | 0,359                             | 0,000               | 0,006                                 | 0,000                              | 0,001                      | 0,000                                        | 0,003            | 0,003                              | 0,000                 | 0,014   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Llagunoa glandulosa</i>    | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,009               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Lobelia polyphylla</i>     | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Maytenus boaria</i>        | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,026                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Mutisia sp.</i>            | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Nicotiana glauca</i>       | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |

| Especie                        | Bosque<br>abierto | Bosque<br>muy<br>abierto | Bosque<br>muy abierto<br>con<br>suculentas | Formacion<br>arborea<br>semidensa | Matorral<br>abierto | Matorral<br>abierto con<br>suculentas | Matorral<br>denso con<br>suculenta | Matorral<br>muy<br>abierto | Matorral<br>muy abierto<br>con<br>suculentas | Matorral<br>ralo | Matorral ralo<br>con<br>suculentas | Matorral<br>semidenso | Pradera | Suculenta<br>densa | Suculento<br>abierto |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------|
| <i>Porlieria chilensis</i>     | 0,000             | 0,277                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,019                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Proustia cuneifolia</i>     | 0,000             | 0,032                    | 0,003                                      | 0,000                             | 0,079               | 0,099                                 | 0,000                              | 0,055                      | 0,000                                        | 0,005            | 0,005                              | 0,178                 | 0,029   | 0,000              | 0,003                |
| <i>Puya berteroniana</i>       | 0,000             | 0,020                    | 0,010                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,058                                 | 0,000                              | 0,018                      | 0,010                                        | 0,002            | 0,002                              | 0,000                 | 0,014   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Quillaja saponaria</i>      | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,018                                 | 0,000                              | 0,001                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Retanilla trinervis</i>     | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Sphacele salviae</i>        | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,000                      | 0,000                                        | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Trevaa quinquenervia</i>    | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                      | 0,051                             | 0,000               | 0,000                                 | 0,000                              | 0,005                      | 0,000                                        | 0,002            | 0,002                              | 0,000                 | 0,243   | 0,000              | 0,008                |
| <i>Trichocereus chiloensis</i> | 0,042             | 0,045                    | 0,030                                      | 0,000                             | 0,031               | 0,041                                 | 0,000                              | 0,060                      | 0,106                                        | 0,046            | 0,046                              | 0,019                 | 0,243   | 0,000              | 0,027                |

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 28. Densidad de especies leñosas (número de individuos/hectárea), en el área de influencia del Proyecto**

| Especie                       | Bosque<br>abierto | Bosque<br>muy<br>abierto | Bosque<br>muy<br>abierto<br>con<br>suculentas | Formacion<br>arborea<br>semidensa | Matorral<br>abierto | Matorral<br>abierto con<br>suculentas | Matorral<br>denso con<br>suculenta | Matorral<br>muy<br>abierto | Matorral<br>muy abierto<br>con<br>suculentas | Matorral<br>ralo | Matorral ralo<br>con<br>suculentas | Matorral<br>semidenso | Pradera | Suculenta<br>densa | Suculento<br>abierto |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------|
| <i>Acacia caven</i>           | 240,00            | 140,00                   | 420,00                                        | 20,00                             | 20,00               | 100,00                                | 0,00                               | 340,00                     | 260,00                                       | 310,00           | 70,00                              | 0,00                  | 140,00  | 130,00             | 110,00               |
| <i>Adesmia confusa</i>        | 80,00             | 160,00                   | 180,00                                        | 0,00                              | 120,00              | 220,00                                | 10,00                              | 2440,00                    | 80,00                                        | 660,00           | 0,00                               | 40,00                 | 320,00  | 50,00              | 40,00                |
| <i>Baccharis linearis</i>     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 40,00                             | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                               | 210,00                     | 0,00                                         | 20,00            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 10,00                |
| <i>Bridgesia incisifolia</i>  | 0,00              | 0,00                     | 20,00                                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Cestrum parqui</i>         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 70,00                             | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Chuquiraga ulicina</i>     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                         | 2440,00          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Colletia spinosa</i>       | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                               | 100,00                     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Colliguaja odorifera</i>   | 100,00            | 4600,00                  | 980,00                                        | 0,00                              | 3640,00             | 2300,00                               | 70,00                              | 18590,00                   | 1490,00                                      | 5406,00          | 800,00                             | 2340,00               | 0,00    | 450,00             | 630,00               |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i> | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                         | 1260,00          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 2640,00              |

| Especie                      | Bosque<br>abierto | Bosque<br>muy<br>abierto | Bosque<br>muy<br>abierto<br>con<br>suculentas | Formacion<br>arborea<br>semidensa | Matorral<br>abierto | Matorral<br>abierto con<br>suculentas | Matorral<br>denso<br>con<br>suculentas | Matorral<br>muy<br>abierto | Matorral<br>muy<br>abierto<br>con<br>suculentas | Matorral<br>ralo | Matorral<br>ralo con<br>suculentas | Matorral<br>semidenso | Pradera | Suculenta<br>densa | Suculento<br>abierto |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------|
| <i>Encelia canescens</i>     | 0,00              | 0,00                     | 4120,00                                       | 0,00                              | 0,00                | 20,00                                 | 0,00                                   | 2780,00                    | 0,00                                            | 14200,00         | 0,00                               | 0,00                  | 140,00  | 0,00               | 40,00                |
| <i>Ephedra chilensis</i>     | 0,00              | 120,00                   | 40,00                                         | 0,00                              | 20,00               | 20,00                                 | 30,00                                  | 130,00                     | 0,00                                            | 50,00            | 0,00                               | 60,00                 | 20,00   | 0,00               | 40,00                |
| <i>Eriosyce aurata</i>       | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 40,00               | 0,00                                  | 0,00                                   | 60,00                      | 0,00                                            | 20,00            | 0,00                               | 0,00                  | 20,00   | 0,00               | 20,00                |
| <i>Escallonia illinita</i>   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 90,00                             | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Flourensia thurifera</i>  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Haplopappus velutinus</i> | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Krameria cistoides</i>    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 160,00              | 0,00                                  | 110,00                                 | 950,00                     | 0,00                                            | 0,00             | 10,00                              | 20,00                 | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Lithraea caustica</i>     | 40,00             | 40,00                    | 60,00                                         | 140,00                            | 0,00                | 20,00                                 | 0,00                                   | 40,00                      | 0,00                                            | 70,00            | 20,00                              | 0,00                  | 20,00   | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Llagunoa glandulosa</i>   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 40,00               | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Lobelia polyphylla</i>    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 20,00                      | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Maytenus boaria</i>       | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 10,00                             | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Mutisia sp.</i>           | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 20,00               | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Nicotiana glauca</i>      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Parlieria chilensis</i>   | 0,00              | 2240,00                  | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 60,00                 | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Proustia cuneifolia</i>   | 0,00              | 260,00                   | 20,00                                         | 0,00                              | 360,00              | 340,00                                | 0,00                                   | 1650,00                    | 0,00                                            | 130,00           | 0,00                               | 560,00                | 40,00   | 0,00               | 10,00                |
| <i>Puya berteroniana</i>     | 0,00              | 160,00                   | 60,00                                         | 0,00                              | 0,00                | 200,00                                | 0,00                                   | 540,00                     | 20,00                                           | 60,00            | 0,00                               | 0,00                  | 20,00   | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Quillaja saponaria</i>    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 60,00                                 | 0,00                                   | 20,00                      | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Retanilla trinervis</i>   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Sphacele salviae</i>      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                  | 20,00                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 |
| <i>Trevoa quinqueriv</i>     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                          | 20,00                             | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 150,00                     | 0,00                                            | 40,00            | 10,00                              | 0,00                  | 340,00  | 0,00               | 30,00                |

| Especie                       | Bosque abierto | Bosque muy abierto | Bosque muy abierto con suculentas | Formacion arborea semidenso | Matorral abierto | Matorral abierto con suculentas | Matorral denso con suculenta | Matorral muy abierto | Matorral muy abierto con suculentas | Matorral ralo | Matorral ralo con suculentas | Matorral semidenso | Pradera | Suculenta densa | Suculento abierto |
|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------------------|
| <i>Trichocereus chilensis</i> | 20,00          | 360,00             | 180,00                            | 0,00                        | 140,00           | 140,00                          | 0,00                         | 1780,00              | 220,00                              | 1180,00       | 0,00                         | 60,00              | 340,00  | 0,00            | 100,00            |

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 29. Abundancias relativa de especies herbáceas, suculentas y arbustivas**

| Especies                      | Bosque abierto | Bosque muy abierto | Bosque muy abierto con suculentas | Formacion arborea semidenso | Matorral abierto | Matorral abierto con suculentas | Matorral denso con suculenta | Matorral muy abierto | Matorral muy abierto con suculentas | Matorral ralo | Matorral ralo con suculentas | Matorral semidenso | Pradera | Suculenta densa | Suculento abierto |
|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------------------|
| <i>Adiantum chilense</i>      | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,010                | 0,000                               | 0,020         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Agrostis capillaris</i>    | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,020                | 0,010                               | 0,020         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,010           | 0,040             |
| <i>Aristolochia chilensis</i> | 0,000          | 0,396              | 0,030                             | 0,000                       | 0,053            | 0,023                           | 0,000                        | 0,009                | 0,007                               | 0,011         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Avena barbata</i>          | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,390                | 0,350                               | 0,240         | 0,020                        | 0,000              | 0,010   | 0,002           | 0,000             |
| <i>Bromus berterianus</i>     | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,190                | 0,140                               | 0,000         | 0,020                        | 0,000              | 0,010   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Cardionema ramosissima</i> | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,390                | 0,140                               | 0,240         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Chaetanthera linearis</i>  | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,190                | 0,140                               | 0,000         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Cheilanthes mollis</i>     | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,009                | 0,000                               | 0,240         | 0,000                        | 0,000              | 0,023   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Conanthera campanulata</i> | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,009                | 0,000                               | 0,000         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i> | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,010                | 0,180                               | 0,010         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,090           | 0,000             |
| <i>Dioscorea humifusa</i>     | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,018            | 0,000                           | 0,000                        | 0,009                | 0,000                               | 0,000         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Dioscorea sp.</i>          | 0,000          | 0,000              | 0,030                             | 0,000                       | 0,000            | 0,046                           | 0,000                        | 0,000                | 0,000                               | 0,000         | 0,000                        | 0,024              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Erioseyca aurata</i>       | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,010                        | 0,000                | 0,000                               | 0,000         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Erodium cicutarium</i>     | 1,000          | 0,604              | 0,910                             | 0,000                       | 0,717            | 0,931                           | 0,000                        | 0,097                | 0,140                               | 0,120         | 0,390                        | 0,976              | 0,010   | 0,000           | 0,036             |
| <i>Euphorbia collina</i>      | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,009                | 0,000                               | 0,240         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |
| <i>Flourensia thurifera</i>   | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,430                        | 0,250                | 0,140                               | 0,000         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,090           | 0,000             |
| <i>Gnaphalium sp.</i>         | 0,000          | 0,000              | 0,000                             | 0,000                       | 0,000            | 0,000                           | 0,000                        | 0,009                | 0,000                               | 0,011         | 0,000                        | 0,000              | 0,000   | 0,000           | 0,000             |





Línea de Base de Flora y Vegetación  
DIA Nueva línea 4x220 kV desde S/E  
Centella a Seccionamiento del  
segmento de la Línea 2x220 kV Los  
Piuquenes – Tap Mauro

| Especies                       | Bosque<br>abierto | Bosque<br>muy<br>abierto | Bosque muy<br>abierto con<br>suculentas | Formacion<br>arborea<br>semidensa | Matorral<br>abierto | Matorral<br>abierto<br>con<br>suculentas | Matorral<br>denso<br>con<br>suculenta | Matorral<br>muy<br>abierto | Matorral<br>muy<br>abierto<br>con<br>suculentas | Matorral<br>ralo | Matorral<br>ralo con<br>suculentas | Matorral<br>semidenso | Pradera | Suculenta<br>densa | Suculento<br>abierto |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------|
| <i>Haplopappus velutinus</i>   | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 1,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,190                      | 0,360                                           | 0,240            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Lobelia polyphylla</i>      | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,010                      | 0,000                                           | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Malesherbia humilis</i>     | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,000                      | 0,280                                           | 0,000            | 0,780                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Oxalis sp.</i>              | 0,000             | 0,000                    | 0,030                                   | 0,000                             | 0,053               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,009                      | 0,000                                           | 0,011            | 0,000                              | 0,000                 | 0,047   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Pectocarya linearis</i>     | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,000                      | 0,000                                           | 0,240            | 0,000                              | 0,000                 | 0,010   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Plantago sp.</i>            | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,000                      | 0,000                                           | 0,011            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Puya chilensis</i>          | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,970                      | 0,310                                           | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Sphacele salviae</i>        | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,010                                 | 0,000                      | 0,000                                           | 0,000            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |
| <i>Trichocereus chiloensis</i> | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,440                                 | 0,500                      | 0,310                                           | 0,710            | 1,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,460              | 0,960                |
| <i>Tristerix corymbosus</i>    | 0,000             | 0,000                    | 0,000                                   | 0,000                             | 0,000               | 0,000                                    | 0,000                                 | 0,010                      | 0,010                                           | 0,010            | 0,000                              | 0,000                 | 0,000   | 0,000              | 0,000                |

Fuente: Elaboración propia.

### **5.3 Análisis singularidades ambientales**

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno.

#### ***S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional***

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional. Por el contrario, la vegetación presente en el área de influencia, representa el estado mas degradado del bosque esclerófilo, evidenciándose solo presencia de matorral esclerófilo acompañado de especies suculentas, esto dado principalmente por el grado de intervención antrópica que presenta el área. (Luebert & Plischoff, 2006).

#### ***S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles***

Considerando las asociaciones vegetales representadas en el área de influencia del Proyecto, se considera que no existe vegetación relictual o vegetación en vías de desaparecer a nivel Nacional.

#### ***S7: Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo***

Este análisis se realizó verificando la presencia de formaciones vegetales marcadamente dependientes de algún recurso para su subsistencia, no encontrándose formaciones vegetales que se vean amenazadas por la escasez de recursos.

#### ***S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300***

Considerando las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia del Proyecto, se identificó la presencia de siete (7) unidades vegetacionales correspondientes a formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. La Tabla 30 muestra en detalle

las formaciones xerofíticas identificadas con sus respectivas especies en categoría de conservación:

**Tabla 30. Formaciones xerofíticas con presencia de especies en categoría de conservación.**

| Especie                        | Categoría de conservación | Formaciones xerofíticas |                              |                      |                                    |                                 |                               |                 |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                |                           | Matorral ralo           | Matorral ralo con suculentas | Matorral muy abierto | Matorral muy abierto con suculenta | Matorral abierto con suculentas | Matorral denso con suculentas | Suculenta densa |
| <i>Conanthera campanulata</i>  | LC DS 13/2013             |                         |                              | X                    |                                    |                                 |                               |                 |
| <i>Cheilanthes mollis</i>      | DS 38/2015 MMA            |                         |                              | X                    |                                    |                                 |                               |                 |
| <i>Cumulupuntia sphaerica</i>  | LC DS 19/2012 MMA         |                         |                              | X                    | X                                  |                                 |                               | X               |
| <i>Krameria cistoidea</i>      | LC DS 42/2012 MMA         |                         | X                            | X                    |                                    |                                 | X                             | X               |
| <i>Eriogyne aurata</i>         | VU DS 13/2013 MMA         |                         |                              | X                    |                                    |                                 | X                             |                 |
| <i>Puya chilensis</i>          | LC DS 13/2013 MMA         |                         |                              | X                    | X                                  |                                 | X                             |                 |
| <i>Trichocereus chiloensis</i> | NT DS 41/2011 MMA         | X                       | X                            | X                    | X                                  | X                               | X                             | X               |

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte en el área de influencia se identificó una unidad vegetacional correspondiente a bosque nativo de preservación, correspondiente a un bosque muy abierto con presencia de *Porlieria chilensis*, en categoría de conservación vulnerable según el DS 51/2008 y *Trichocereus chiloensis*, en categoría de casi amenazado según el DS 41/2011.

### **S9: Presencia de especies bajo protección oficial**

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones, descartándose la presencia en el área de influencia del Proyecto de algún taxa con esta singularidad.

### **S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”**

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), en el área de influencia del Proyecto se registró sola una especie clasificada bajo alguna categoría oficial de amenaza (i.e. “vulnerable” o “en peligro”). Sin embargo, se detectó la

presencia de seis especies en categoría Preocupación menor y una en categoría de Casi amenazada en el área de influencia del Proyecto. La especie se presenta en la Tabla 31.

**Tabla 31. Especies en categoría de amenaza presentes en el área de influencia**

| Especie                        | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Nombre común      | Categoría conservación | Decreto RCE       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <i>Adiantum chilensis</i>      |                    | Hierba perenne        | Palito negro      | Preocupación menor     | DS 19/2012 MMA    |
| <i>Cheilanthes mollis</i>      |                    | Hierba perenne        |                   | Preocupación menor     | DS 38/2015 MMA    |
| <i>Conanthera campanulata</i>  | x                  | Hierba perenne        | Pajarito de campo | Preocupación menor     | DS 12/2013 MMA    |
| <i>Cumulupuntia sphaerica</i>  |                    | Suculenta             | Gatito            | Preocupación menor     | DS 19/2012 MMA    |
| <i>Eriosyce aurata</i>         | x                  | Suculenta             | Sandillón         | Vulnerable             | DS 13/2013 MMA    |
| <i>Krameria cistoidea</i>      | x                  | Arbustivo             | Panul             | Preocupación menor     | LC DS 42/2012 MMA |
| <i>Porlieria chilensis</i>     | x                  | Árbol                 | Guayacan          | Vulnerable             | VU DS 51/2008     |
| <i>Puya chilensis</i>          | x                  | Hierba perenne        | Chagual           | Preocupación menor     | DS 13/2013 MMA    |
| <i>Trichocereus chiloensis</i> | x                  | Suculenta             | Quisco            | Casi amenazada         | NT DS 41/2011 MMA |

Fuente: Elaboración propia.

### **S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo al D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de 16 taxa nativos que cumplen con este criterio (Tabla 32).

**Tabla 32. Especies protegidas presentes en el área de influencia por D.S. 68/2009**

| Especie                      | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Nombre común        | DS 68/2009 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| <i>Acacia caven</i>          |                    | Árbol                 | Espino              | X          |
| <i>Adesmia confusa</i>       | X                  | Árbol                 | Espinillo           | X          |
| <i>Adiantum chilense</i>     |                    | Hierba perenne        | Palito negro        | X          |
| <i>Baccharis linearis</i>    |                    | Arbusto               | Romerillo           | X          |
| <i>Bridgesia incisifolia</i> | X                  | Arbusto               | Rupiamto            | X          |
| <i>Eriosyce aurata</i>       | X                  | Suculenta             | Chilenito           | X          |
| <i>Flourensia thurifera</i>  | X                  | Arbusto               | Maravilla del campo | X          |
| <i>Lithraea caustica</i>     |                    | Árbol                 | Litre               | X          |
| <i>Lobelia polyphylla</i>    | X                  | Arbusto               | Tabaco del diablo   | X          |
| <i>Llagunoa glandulosa</i>   | X                  | Arbusto               | Atutemo             | X          |
| <i>Maytenus boaria</i>       |                    | Árbol                 | Maitén              | X          |



| Especie                        | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Nombre común | DS 68/2009 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------|
| <i>Porlieria chilensis</i>     | X                  | Árbol                 | Guayacán     | X          |
| <i>Puya berteroniana</i>       | X                  | Hierba perenne        | Chagual      | X          |
| <i>Puya chilensis</i>          | X                  | Hierba perenne        | Chagual      | X          |
| <i>Quillaja saponaria</i>      | X                  | Árbol                 | Quillay      | X          |
| <i>Trichocereus chiloensis</i> | X                  | Suculenta             | Quisco       | X          |

Fuente: Elaboración propia.

## S12: Presencia de especies endémicas

En base a la riqueza de taxa registrados, que cuentan con una determinación taxonómica completa, se determinó la presencia de 27 especies endémicas a nivel nacional, de las cuales 26 se encuentran presentes en al menos dos regiones administrativas del país, mientras que una (*Llagunoa glandulosa*), es una especie endémica de la región. El listado de especies endémicas encontradas en el área de influencia del Proyecto se detallan en la Tabla 33.

**Tabla 33. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto**

| Especie                       | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Categoría conservación | Decreto RCE    |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <i>Adesmia confusa</i>        | X                  | Árbol                 |                        |                |
| <i>Aristolochia chilensis</i> | X                  | Hierba perenne        |                        |                |
| <i>Chaetanthera linearis</i>  | X                  | Hierba anual          |                        |                |
| <i>Chuquiraga ulicina</i>     | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Colliguaja odorifera</i>   | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Conanthera campanulata</i> | X                  | Hierba perenne        | Preocupación menor     | DS 13/2013 MMA |
| <i>Bridgesia incifolia</i>    | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Dioscorea humifusa</i>     | X                  | Enredadera            |                        |                |
| <i>Ephedra chilensis</i>      | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Eriosyce aurata</i>        | X                  | Suculenta             | Vulnerable             | DS 13/2013 MMA |
| <i>Escallonia illinita</i>    | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Flourensia thurifera</i>   | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Euphorbia collina</i>      | X                  | Hierba perenne        |                        |                |
| <i>Haplopappus pulchellus</i> | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Haplopappus velutinus</i>  | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Krameria cistoidea</i>     | X                  | Arbusto               | Preocupación menor     | DS 42/2012 MMA |
| <i>Lepechenia salviae</i>     | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Lithraea caustica</i>      | X                  | Árbol                 |                        |                |
| <i>Lobelia polyphylla</i>     | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Llagunoa glandulosa</i>    | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Porlieria chilensis</i>    | X                  | Árbol                 | Vulnerable             | DS 51/2008     |
| <i>Puya berteroniana</i>      | X                  | Hierba perenne        |                        |                |

| Especie                        | Endemismo nacional | Hábito de crecimiento | Categoría conservación | Decreto RCE    |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <i>Puya chilensis</i>          | X                  | Hierba perenne        | Preocupación menor     | DS 13/2013 MMA |
| <i>Quillaja saponaria</i>      | X                  | Árbol                 |                        |                |
| <i>Retanilla trinervia</i>     | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Trevoa quinquinervia</i>    | X                  | Arbusto               |                        |                |
| <i>Trichocereus chiloensis</i> | X                  | Suculenta             | Casi amenazada         | DS 41/2011 MMA |

Fuente: Elaboración propia.

### ***S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número***

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se determinó la presencia de una especie con distribución restringida, dado que solo se distribuye dentro de la IV Región, dicha especie corresponde a *Llagunoa glandulosa*.

### ***S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie***

Se registró la presencia de especies que se encuentren cercanas al límite norte de su distribución, las cuales se detallan en la siguiente Tabla:

**Tabla 34. Especie con limite de distribución en el área de influencia del Proyecto.**

| Especie                       | Endemismo nacional | Límite norte de su distribución | Límite sur de su distribución |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <i>Adesmia confusa</i>        | X                  | IV Región                       | VI Región                     |
| <i>Agrostis capillaris</i>    |                    | IV Región                       | XII Región                    |
| <i>Conanthera campanulata</i> | X                  | IV Región                       | VIII Región                   |
| <i>Eriosyce aurata</i>        | X                  | IV Región                       | Región metropolitana          |
| <i>Escallonia illinita</i>    | X                  | IV Región                       | VIII Región                   |
| <i>Euphorbia collina</i>      | X                  | IV Región                       | VII Región                    |
| <i>Flourensia thurifera</i>   | X                  | IV Región                       | Región metropolitana          |
| <i>Haplopappus pulchellus</i> | X                  | IV Región                       | VII Región                    |
| <i>Haplopappus velutinus</i>  | X                  | IV Región                       | VIII Región                   |
| <i>Lepechenia salviae</i>     | X                  | IV Región                       | Región metropolitana          |
| <i>Lithraea caustica</i>      | X                  | IV Región                       | IX Región                     |
| <i>Porlieria chilensis</i>    | X                  | IV Región                       | VI Región                     |
| <i>Proustia cuneifolia</i>    |                    | IV Región                       | VIII Región                   |
| <i>Puya berteroniana</i>      | X                  | IV Región                       | VI Región                     |
| <i>Puya chilensis</i>         | X                  | IV Región                       | VIII Región                   |
| <i>Quillaja saponaria</i>     | X                  | IV Región                       | IX Región                     |
| <i>Retanilla trinervia</i>    | x                  | IV Región                       | VII Región                    |
| <i>Trevoa quinquinervia</i>   | X                  | IV Región                       | VII Región                    |



Fuente: elaboración propia.

***S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad.

***S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial.

***S18: Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección Ley N°18.378.

## **6 CONCLUSIONES**

El área de influencia del Proyecto se emplaza en sectores de la Precordillera andina, en el cual se presenta patrones de distribución marcados por las intervenciones antrópicas en el paisaje, lo que refleja en una clara fragmentación y deterioro de los ambientes naturales, que antiguamente correspondían a bosque esclerófilo, pero que en la actualidad, se encuentra dominado principalmente por formaciones de matorral esclerófilo ralos a abiertos, los cuales representan el 79,37% de la superficie total del área de influencia. Por su parte, las formaciones de bosque son la segunda unidad vegetacional que domina en representatividad en el área de influencia del Proyecto, abarcando un 15,34%, dominado por la presencia de *Acacia caven*, *Lithraea caustica* y *Porlieria chilensis*. Por su parte, las formaciones suculentas, que se constituyen principalmente por especie como *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*, abarcan un 5,21% de la superficie total, mientras que las formaciones de pradera representan una superficie bastante menor 2,19%, seguido por las áreas sin vegetación que abarcan un 1,69% del área de influencia y se constituyen de sectores altamente intervenidos ocupados por caminos, taludes y áreas de ocupación minera y por último las zonas denudadas, que corresponden aquellas que tienen una cobertura vegetal menor a 5%, representando tan solo el 1,09% del área de influencia. Por último, se encuentran pequeños parches boscosos, denominados como formación arbórea, la cual no cumple con todos los criterios de definición legal de bosque, no obstante, presenta una cobertura semidensa de especies arbóreas, la cual se ubica en pequeñas quebradas, bastantes fragmentadas, siendo un vestigio de lo que anteriormente pudo

haber constituido un bosque esclerófilo; esta unidad es la menos representada en el área de influencia, cubriendo un 0,13% del total de su superficie.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó durante las campañas de terreno, una riqueza florística de 50 especies. Del total florístico, 17 especies poseen un origen fitogeográfico nativo no endémico (34%), mientras que, 27 especies son endémicas de Chile (54%). Las Familias mejor representadas corresponden en general a algunos de los grupos más diversos a nivel nacional, a saber: Asteraceae, seguido de Poaceae, *Rhamnaceae* y Cactaceae. Respecto a la fisonomía de las plantas registradas, domina ampliamente el carácter arbustivo, con 22 especies (44% del total de especies).

En cuanto al estado de conservación de la flora, y tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico técnicas con ponderación legal, 9 especies registradas se encuentra bajo categoría de conservación, *Adiantum chilense* y *Cumulupuntia sphaerica* clasificada como Preocupación menor según el DS 19/2012 del Ministerio de Medio Ambiente, *Krameria cistoidea* clasificada como Preocupación menor según DS 42/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, *Puya chilensis* y *Conanthera campanulata* clasificadas como preocupación menor según el DS 13/2013, *Cheilanthes mollis* como Preocupación menor según el DS 38/2015 *Trichocereus chiloensis* como Casi amenazada según DS 41/2011 del Ministerio de Medio Ambiente y dos especies en categoría Vulnerable, *Eriosyce aurata* de acuerdo al DS 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente y *Porlieria chilensis* según el DS 51/2008 del Ministerio del Medio Ambiente.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, no se detectó la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, relictuales o frágiles en el área de influencia del Proyecto. No obstante, se identificó una formación correspondiente a bosque nativo de preservación con presencia de *Porlieria chilensis* y formaciones de matorral correspondiente a formaciones xerofíticas de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.283.

En tanto que, del análisis de singularidades ambientales de flora, se detectaron dos especies con categoría de amenaza Vulnerable según el RCE, correspondiente a *Eriosyce aurata* y *Porlieria chilensis*, y 16 taxa están asociados al D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. De igual forma se encontró una especie endémica regional *Llagunoa glandulosa*, la cual se distribuye solo en la región de Coquimbo.

Adicionalmente, se tiene que el área de influencia del Proyecto no se inserta en o colindante a ningún sitio prioritario para la conservación de la diversidad, o área bajo protección oficial.



## 7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23 46.
- Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69 89.
- Benoit, I (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- Braun Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF CONAMA BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2014). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S N° 26/2012. (2012) Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- D.S. N° 68/2009. (2009). Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- Donoso, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor Oterra Escuela de Ingeniería Forestal.
- Etienne, M. & Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Etienne, M. & Contreras, D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico Nº46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Marticorena, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3 4): 85 113.

- Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5 157.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile, Vol 1: Pteridophyta Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001). Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2008). Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2016). DS16/2015 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2017). DS6/2015 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINSEGPRES. (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.
- MINSEGPRES. (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- Müeller Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.
- Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47 68.
- SEA. (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SEA. (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- Servicio Aero fotogramétrico de Chile (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- UICN (2012). Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Versión 3.1. Segunda edición.
- Zuloaga, O.; Morrone, O. & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1 3348.